

AERORIEL: SOLUCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE BASADA EN TRANSPORTE AÉREO LIGERO AUTOMATIZADO

Integrantes

Angela Yineth Acosta Alfonso
Algemiرو José Junior Amaya González
Santiago Hurtado Giraldo
Juan Andrés Jiménez Vélez
Jerónimo Morales Sierra
Anthony Ochoa Henao
Laura María Solano Castañeda
Isabella Vélez Ospina

Instituto de Educación en Ingeniería
Facultad Minas
Proyecto Integrado de Ingeniería
Diego Alexander Herrera Uribe

Medellín

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Enunciado y descripción del problema	4
2.1 Enunciado del problema.....	4
2.2 Descripción del problema	5
3. Justificación.....	5
4. Solución propuesta.....	6
5. Marco teórico.....	7
6. Análisis de involucrados	9
7. Árbol de problemas y objetivos	10
8. Análisis de alternativas.....	11
9. Matriz de Marco lógico.....	14
10. Gerencia del proyecto	14
10.1 Gestión de tiempo	14
10.2 Metodología de control.....	14
10.3 Gestión de recurso humano	14
10.4 Gestión de calidad.....	15
10.4.1 Criterios de calidad	15
10.4.2 Control de calidad	16
10.4.3 Herramientas de control.....	16
10.5 Prototipo piloto	17
10.6 Gestión de comunicaciones.....	17
10.6.1 Plan de comunicaciones	17
10.7 Gestión del riesgo.....	18
10.8 Cierre del proyecto	19
11. Estudio de Mercado	19
11.1 Descripción del producto o servicio	19
11.2 Análisis de la oferta.....	20
11.3 Demanda.....	23
11.4 Análisis de comercialización.....	25
11.5 Análisis del precio.....	26
12. Estudio Técnico	27
12.1 Ingeniería básica del proyecto	27

12.1.1 Descripción del producto y servicio.....	27
12.1.2 Descripción del proceso.....	28
12.1.3 Justificación	28
12.2 Requerimientos de insumos y tecnología.....	28
12.3. Tamaño del Proyecto	29
12.4. Localización del Proyecto	29
12.4.1. Macro-localización	29
12.4.2. Micro-localización	29
12.5 Distribución	30
12.6 Requerimientos técnicos e innovación	30
12.7 Organización técnica y legal	30
12.8 Matriz de riesgos.....	30
13. Estudio financiero y económico.....	31
13.1 Tabla de inversión de escalamiento del sistema Aeroriel (USD/km) (ver Aeroriel Presupuestos.xls s (A-R KILÓMETRO))	32
13.2 Tabla de inversión del subsistema de generación eólica (ver Aeroriel Presupuestos.xlsx (Hélice 26))	33
13.3 Tabla de operación y mantenimiento para un tramo de 8 Km (ver Aeroriel Presupuestos.xlsx (Operación y Mantenimiento)).....	33
13.4 Consolidado de inversión total del proyecto	33
13.5 Tabla comparativa de sistemas de transporte masivos (ver Aeroriel Presupuestos.xlsx (Comparativo))	34
13.6 Ingresos proyectados	34
13.7 Relación costo beneficio.....	35
13.8 Análisis de sensibilidad y riesgo	36
14. Estudio de impactos ambientales	38
14.1. Generalidades y marco institucional.....	38
14.2. Justificación de la metodología de evaluación.....	38
14.3. Descripción de actividades susceptibles de producir impacto (ASPI)	39
14.4. Caracterización de factores ambientales impactados	39
14.5. Evaluación de impactos: Matriz de importancia Conesa	40
14.6. Plan de Manejo Ambiental (PMA).....	41
14.7. Programa de seguimiento y monitoreo.....	41
15. Estudio Social	42

1. Introducción

El presente trabajo desarrolla la estructuración preliminar de un proyecto de ingeniería orientado a la implementación de un sistema Aeroriel como alternativa de movilidad aérea ligera, automatizada y sostenible. La propuesta se plantea en un contexto donde las ciudades y territorios metropolitanos requieren soluciones de transporte que permitan mejorar la conectividad, optimizar el uso del espacio urbano y adaptarse a condiciones territoriales diversas. En este sentido, el Aeroriel se concibe como una tecnología modular, de operación eléctrica y con posibilidad de integrarse a sistemas de movilidad existentes.

Para efectos del análisis, se selecciona el corredor La Estrella - Caldas, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, como zona piloto para estudiar la pertinencia del sistema. Este corredor resulta relevante porque permite evaluar una conexión complementaria entre un municipio integrado al sistema masivo del Metro, y otro municipio del sur que mantiene una relación funcional con dicha red mediante rutas de integración y transporte de superficie. Por esta razón, el caso permite analizar de manera concreta el posible aporte del Aeroriel en términos de conectividad, integración territorial y eficiencia en los desplazamientos.

No obstante, la selección de este corredor no significa que el sistema esté limitado únicamente a este tramo. El Aeroriel se entiende como una solución adaptable a diferentes locaciones, siempre que se estudien variables como demanda potencial, topografía, disponibilidad de espacio, puntos de conexión, capacidad requerida, condiciones normativas y viabilidad técnica. De esta forma, el caso La Estrella - Caldas funciona como una aplicación inicial para evaluar el sistema en un entorno específico, con posibilidad de ajuste o réplica en otros corredores urbanos y metropolitanos con necesidades similares de movilidad.

2. Enunciado y descripción del problema

2.1 Enunciado del problema

La implementación de sistemas de transporte masivo en contextos urbanos y metropolitanos suele enfrentar barreras asociadas a los altos costos de inversión, la necesidad de grandes obras de infraestructura, los largos tiempos de ejecución y la fuerte intervención sobre el espacio público. Estas condiciones dificultan el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad, especialmente en territorios donde existe la necesidad de mejorar la conectividad, pero donde la disponibilidad de suelo, los recursos financieros y la capacidad de intervención urbana son limitados.

Por lo anterior, surge la necesidad de estudiar alternativas de transporte que permitan ampliar la capacidad de movilidad, y fortalecer la integración territorial sin depender exclusivamente de infraestructuras tradicionales de gran escala, como metros pesados, ampliaciones viales o sistemas terrestres que demanden intervenciones extensas sobre el entorno urbano.

2.2 Descripción del problema

El crecimiento de las áreas metropolitanas ha incrementado la necesidad de conectar de forma eficiente municipios, zonas residenciales, centros de empleo, equipamientos y puntos de integración con redes de transporte existentes. Sin embargo, muchas de las soluciones convencionales requieren procesos complejos de planeación, adquisición predial, adecuación de vías, construcción de estaciones, manejo de interferencias urbanas y ejecución de obras que pueden generar afectaciones temporales en el territorio.

Esta situación representa una dificultad para la formulación de proyectos de movilidad, ya que no todos los corredores cuentan con las condiciones físicas, económicas o urbanas para soportar infraestructura pesada o ampliaciones viales significativas. Como resultado, la dependencia de alternativas tradicionales puede retrasar la implementación de nuevos sistemas, elevar los costos del proyecto y limitar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de desplazamiento de la población.

En este marco, el corredor La Estrella - Caldas se toma como caso de análisis porque permite estudiar una conexión complementaria en el sur del Valle de Aburrá, sin partir únicamente de soluciones basadas en infraestructura vial convencional. Su relación con el sistema metropolitano de movilidad lo convierte en un escenario útil para evaluar una alternativa más flexible, capaz de integrarse a la red existente y adaptarse a condiciones territoriales específicas.

Por tanto, el problema central del proyecto no se reduce a resolver una ruta particular ni a intervenir un punto aislado de congestión. La dificultad principal está en encontrar una alternativa de transporte masivo o semimasivo que pueda implementarse con menores exigencias de infraestructura, menor rigidez territorial y tiempos de ejecución más viables frente a los sistemas tradicionales. Desde esta perspectiva, el Aeroriél se analiza como una posible respuesta de ingeniería para corredores donde se requiere mejorar la conectividad sin recurrir necesariamente a obras de gran escala.

3. Justificación

La implementación del Aeroriél se justifica como una alternativa de ingeniería para estudiar nuevas formas de ampliar la movilidad masiva o semimasiva, en contextos urbanos y metropolitanos donde las soluciones tradicionales pueden resultar costosas, rígidas o difíciles de ejecutar. Su propuesta no busca reemplazar de manera directa los sistemas existentes, sino complementar la red de transporte mediante una tecnología elevada, liviana y modular, capaz de adaptarse a diferentes condiciones territoriales y operativas.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto resulta pertinente porque combina tres elementos relevantes para la movilidad actual: uso eficiente del espacio, operación eléctrica automatizada y flexibilidad de diseño. Al ser un sistema elevado, reduce la ocupación directa del suelo y puede disminuir la interferencia con la movilidad existente. Además, su carácter modular permite ajustar la longitud del trazado, la capacidad del sistema, los puntos de conexión y las condiciones de implantación según las necesidades de cada corredor. Esto le da al Aeroriél un potencial de aplicación más amplio, ya que

puede evaluarse inicialmente en una zona específica sin limitar su posible uso a un único tramo.

La selección del corredor La Estrella - Caldas responde a criterios de pertinencia territorial y funcional. Esta zona hace parte del sur del Valle de Aburrá y mantiene una relación directa con las dinámicas de movilidad metropolitana. En particular, La Estrella funciona como un punto estratégico de articulación con la Línea A del Metro, mientras que Caldas conserva una conexión funcional con esta red a través de rutas integradas como Caldas – Estrella - La 50, Caldas - La Miel - La Variante, Caldas - La Tablaza - La Variante y Caldas - Los Lagos - La 50. Esto evidencia que entre ambos municipios ya existe una demanda de conexión y, que el corredor puede analizarse desde una perspectiva de integración y complementariedad con el sistema actual.

En este sentido, el tramo La Estrella - Caldas representa un escenario adecuado para estudiar el Aeroriel como proyecto piloto, ya que permite evaluar su comportamiento en un entorno real donde convergen necesidades de conexión metropolitana, presencia de transporte integrado y posibilidad de articulación con una estación del sistema Metro. Esta condición facilita el análisis de variables técnicas, urbanas, sociales, ambientales y financieras en un caso concreto, sin perder de vista que la tecnología podría ajustarse posteriormente a otros corredores con características diferentes.

Finalmente, el proyecto aporta valor porque se alinea con principios de movilidad sostenible, innovación tecnológica y eficiencia en el uso de recursos. Su desarrollo permitiría analizar una alternativa que no solo busca mejorar los desplazamientos de la población, sino también reducir la presión sobre la infraestructura vial, fortalecer la integración territorial y ofrecer una opción con potencial de escalabilidad. Por ello, la aplicación piloto en el corredor La Estrella - Caldas se justifica tanto por las condiciones particulares de la zona como por la posibilidad de validar una solución adaptable a otros contextos urbanos y metropolitanos.

4. Solución propuesta

La solución propuesta consiste en estructurar un sistema Aeroriel como alternativa de transporte masivo o semimasivo para el corredor La Estrella - Caldas. El sistema se plantea mediante una infraestructura elevada sobre la cual operarían cabinas eléctricas automatizadas, diseñadas para movilizar pasajeros de manera continua y articulada con la red de transporte existente. Su propósito principal es ofrecer una conexión complementaria entre ambos municipios, sin depender exclusivamente de ampliaciones viales o de obras de infraestructura pesada.

Para el caso piloto, se propone que el Aeroriel tenga como punto de articulación principal el municipio de La Estrella, debido a su cercanía funcional con la Línea A del Metro y su papel dentro del sistema de movilidad metropolitano. Desde allí, el trazado permitiría conectar hacia Caldas, favoreciendo una integración más directa con el eje metropolitano del Valle de Aburrá. Esta configuración permitiría analizar el sistema no solo como un medio de transporte independiente, sino como una extensión complementaria de la red actual.

El proyecto contempla una solución modular, lo que significa que su diseño podría desarrollarse por tramos y ajustarse según la demanda estimada, la disponibilidad de espacio, las condiciones topográficas, los puntos de conexión y la capacidad requerida. Esta característica permite que la propuesta pueda adaptarse progresivamente, facilitando su evaluación técnica, operativa y financiera antes de una posible ampliación o réplica en otros corredores.

Desde el punto de vista operativo, el Aeroriel busca ofrecer desplazamientos eficientes mediante cabinas automatizadas de tracción eléctrica, con estaciones ubicadas estratégicamente para facilitar el acceso de los usuarios y la conexión con otros modos de transporte. Su operación elevada permitiría disminuir la interferencia con el tráfico terrestre, mientras que su funcionamiento eléctrico contribuiría a reducir emisiones directas durante la operación.

En conjunto, la solución propuesta no se limita a introducir un nuevo sistema de transporte, sino que busca evaluar una alternativa de ingeniería capaz de mejorar la conectividad territorial con una infraestructura más flexible, escalable y adaptable. Por ello, el corredor La Estrella - Caldas funciona como un escenario inicial para analizar la viabilidad del Aeroriel y su potencial como modelo aplicable a otros territorios urbanos o metropolitanos con necesidades similares de movilidad.

5. Marco teórico

El proyecto Aeroriel se ubica dentro de una línea de soluciones de transporte urbano elevado, eléctrico y automatizado, orientadas a responder a problemas de congestión, restricciones del suelo, altos costos de infraestructura y necesidad de reducir emisiones. La literatura muestra que las ciudades han buscado alternativas entre los sistemas pesados, como el metro, y soluciones más flexibles, como el Bus Rapid Transit (BRT), el Light Rail Transit (LRT) y los monorrieles. Sin embargo, la elección de una tecnología no depende solo del costo por kilómetro, sino de su capacidad, impacto urbano, demanda esperada, operación, sostenibilidad y posibilidad de integrarse con la red existente (Manzolli et al., 2021; Vu & Preston, 2022).

En el eje de sistemas elevados y suspendidos, los estudios sobre Sistema de Monorriel Suspendido (SMS) son los más cercanos al Aeroriel. Zhai et al. (2025) señalan que estos sistemas pueden aliviar la congestión urbana porque operan con derecho de vía independiente, requieren poca ocupación del suelo y pueden adaptarse a corredores donde ampliar vías o construir infraestructura pesada resulta costoso. Además, el SMS permite configuraciones flexibles, operación eléctrica y una capacidad intermedia, lo que lo hace pertinente para ciudades medianas o corredores con restricciones espaciales. No obstante, los autores advierten que este tipo de sistema tiene desafíos propios, especialmente por la Interacción Tren-Puente (TBI), la vibración, el viento cruzado y el comportamiento dinámico del vehículo suspendido. Por ello, el Aeroriel no debe justificarse solo por su diseño conceptual, sino mediante pruebas que validen seguridad, confort, estabilidad y desempeño estructural.

La comparación con otros modos de transporte permite ubicar mejor el aporte potencial del Aeroriel. El BRT ha sido ampliamente utilizado por su menor costo y rápida implementación, especialmente en ciudades latinoamericanas, sin embargo, también

enfrenta problemas de saturación, confiabilidad, evasión, mantenimiento e institucionalidad cuando la demanda crece o la infraestructura envejece (Hidalgo et al., 2024). Por su parte, los sistemas férreos como metro y LRT suelen ofrecer mayor capacidad y regularidad, pero requieren inversiones más altas, más tiempo de construcción y mayor intervención urbana. En este sentido, la literatura sugiere que no existe un modo superior en todos los casos, cada alternativa debe evaluarse según el contexto urbano, la demanda, los costos sociales y la posibilidad de integración modal (Ingvardson & Nielsen, 2018; Vu & Preston, 2022).

Desde la perspectiva de costos y viabilidad, Vu y Preston (2022) muestran que la evaluación de infraestructura de transporte en países de ingresos medios y bajos debe incorporar no solo los costos de inversión, sino también los costos sociales, la demanda, el cambio modal y la interacción con otros medios de transporte. Esto es relevante para el Aeroriel porque su costo estimado debe compararse con beneficios como reducción de tiempos, menor ocupación del suelo, menor interferencia con el tráfico y posibles mejoras en la accesibilidad. De forma complementaria, Ventura et al. (2022) proponen evaluar primero si el contexto territorial es apto para una tecnología y luego aplicar análisis costo-beneficio. Esta lógica resulta útil para estudiar un posible corredor piloto, antes de afirmar que el sistema es financieramente viable.

Otro eje central es la infraestructura modular y prefabricada. La Construcción Modular Integrada (MiC) transforma la construcción tradicional en sitio hacia un proceso de fabricación de módulos, transporte y ensamblaje. Wuni y Shen (2020) señalan que este enfoque puede mejorar tiempos, calidad, seguridad, productividad y desempeño ambiental, pero también depende de factores críticos como coordinación entre actores, gestión de la cadena de suministro, diseño temprano, estandarización y estrategia contractual. Para el Aeroriel, esto significa que la promesa de una infraestructura rápida y modular solo será defendible si el proyecto demuestra cómo se fabrican, transportan, ensamblan y controlan sus componentes.

En sostenibilidad ambiental, la literatura advierte que una tecnología eléctrica no es automáticamente sostenible. Los estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) muestran que el impacto ambiental depende del origen de la electricidad, el consumo energético, la fabricación de vehículos e infraestructura, y las condiciones de operación. Szczurowski et al. (2022) concluyen que la electrificación del transporte público puede ser beneficiosa si la energía proviene de fuentes bajas o cero emisiones. Esta idea es clave para el Aeroriel, ya que la generación eólica integrada puede fortalecer su perfil ambiental, pero debe medirse cuánto aporta realmente al consumo del sistema y cuánto reduce la dependencia de la red eléctrica.

Finalmente, el piloto tecnológico aparece como una etapa necesaria. La literatura sobre monorraíles suspendidos y transporte automatizado muestra que las tecnologías innovadoras requieren validación física, pruebas operativas, medición de desempeño y aceptación institucional antes de escalarse. Para el caso del Aeroriel, el tramo piloto debe entenderse como un mecanismo para reducir riesgo técnico y financiero, validar la seguridad estructural, medir consumo energético, probar la automatización y generar evidencia para futuras decisiones de inversión.

El análisis permite ubicar al Aeroriel como una alternativa intermedia entre sistemas superficiales de menor costo, y sistemas férreos pesados de mayor capacidad e inversión. Su aporte potencial está en combinar: operación elevada, modularidad, tracción eléctrica

y posible generación de energía renovable. Sin embargo, la literatura también muestra que sus ventajas deben comprobarse mediante análisis comparativos, validación dinámica, evaluación ambiental y estudios de viabilidad económica.

6. Análisis de involucrados

El desarrollo e implementación del sistema Aeroriel implica la participación de múltiples actores con distintos niveles de interés, influencia y responsabilidad dentro del proyecto. La correcta identificación y caracterización de estos involucrados es fundamental para garantizar la viabilidad técnica, institucional, social y financiera del sistema, especialmente considerando su naturaleza innovadora y su inserción en entornos urbanos complejos. En la tabla 1 se presenta el análisis de los principales grupos de involucrados del proyecto.

Tabla 1

Análisis de involucrados e intereses del proyecto

Grupos de involucrados	Intereses	Problemas percibidos	Mandatos y recursos
Entidades gubernamentales (alcaldías, secretarías de movilidad)	Mejorar movilidad urbana, reducir congestión, cumplir metas ambientales	Limitaciones presupuestales, presión social por mala movilidad, dificultad de implementar sistemas tradicionales	Capacidad de regulación, planificación urbana, asignación de recursos públicos, emisión de permisos
Operadores de transporte público	Ampliar cobertura, mejorar eficiencia operativa, integrar nuevas tecnologías	Saturación de sistemas actuales, costos operativos elevados, limitaciones de expansión	Experiencia operativa, infraestructura existente, capacidad técnica y administrativa
Usuarios del sistema (ciudadanos)	Reducir tiempos de viaje, mejorar calidad del transporte, tarifas accesibles	Congestión, largos tiempos de desplazamiento, baja calidad del servicio actual	Demanda del servicio, validación social del sistema
Comunidad local (zonas de influencia)	Minimizar impactos urbanos, mejorar entorno, valorización del territorio	Afectaciones durante construcción, ruido, cambios en el espacio urbano	Participación ciudadana, aceptación o rechazo del proyecto
Empresa desarrolladora (SAR S.A.S.)	Validar tecnología, escalar el modelo, posicionamiento en el mercado	Riesgo tecnológico percibido, necesidad de validación piloto, acceso a financiamiento	Know-how técnico, diseño estructural, propiedad intelectual

Universidades y centros de investigación	Investigación aplicada, generación de conocimiento, participación en innovación	Falta de validación experimental en sistemas nuevos	Capacidad técnica, laboratorios, modelación y simulación
Entidades financieras y multilaterales	Financiar proyectos sostenibles, reducir emisiones, impacto social	Riesgo de inversión, falta de proyectos validados	Recursos financieros, instrumentos de financiamiento climático
Entidades regulatorias	Garantizar seguridad y cumplimiento normativo	Incertidumbre frente a nuevas tecnologías no estandarizadas	Capacidad normativa, certificación y regulación
Proveedores industriales	Participar en la cadena de valor, generar ingresos	Incertidumbre en demanda inicial del sistema	Capacidad de producción, suministro de materiales y tecnología

El análisis de involucrados evidencia que el proyecto del Aeroriel depende en gran medida de actores institucionales y técnicos, especialmente en las fases iniciales de validación e implementación. En particular, entidades gubernamentales, operadores de transporte y la empresa desarrolladora presentan altos niveles de influencia e interés, lo que favorece la viabilidad del proyecto.

Por su parte, los usuarios y la comunidad local, aunque con menor capacidad de incidencia, tienen un alto interés debido al impacto directo en la movilidad y calidad de vida, por lo que su aceptación es un factor clave. Así mismo, se identifican posibles barreras relacionadas con la percepción de riesgo tecnológico, lo que resalta la importancia del desarrollo del tramo piloto como mecanismo de validación.

En conjunto, se requiere una adecuada articulación entre los diferentes actores para garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema.

7. Árbol de problemas y objetivos

Las figuras 1 y 2 que se encuentran a continuación presentan el árbol de problemas y el árbol de objetivos, respectivamente.

Figura 1
Árbol de problemas

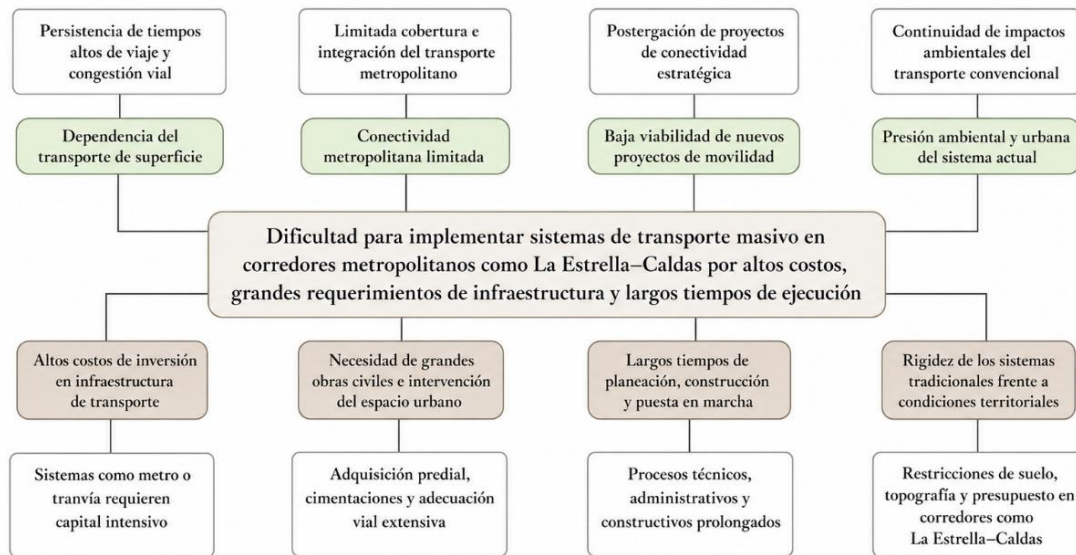
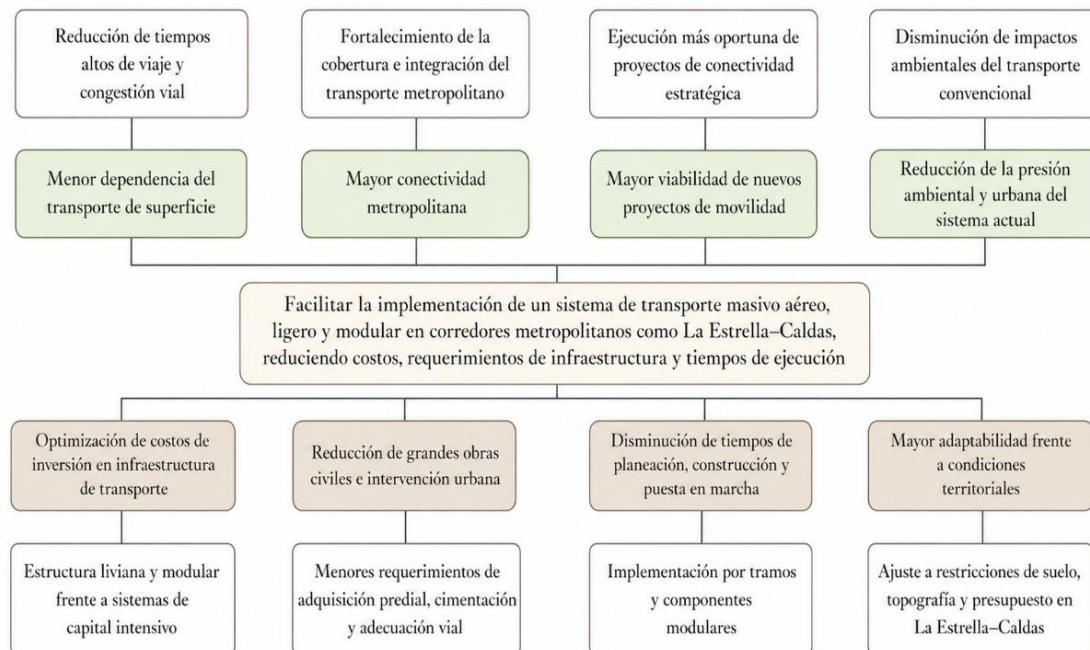


Figura 2
Árbol de objetivos



8. Análisis de alternativas

Para analizar la problemática asociada a los altos costos, grandes requerimientos de infraestructura, ocupación del suelo urbano y largos tiempos de ejecución de los sistemas tradicionales de transporte masivo, se evaluaron cuatro alternativas: Metro Cable, tranvía eléctrico terrestre, metro aéreo elevado y el Aeroriel. Estas opciones fueron seleccionadas porque pueden aportar a la conectividad de corredores metropolitanos como La Estrella - Caldas, aunque presentan diferencias en costos, infraestructura, tiempo de

implementación, adaptabilidad e impacto ambiental. En la tabla 2 se resumen los criterios y ponderaciones usados para comparar estas alternativas.

Las alternativas no se consideran completamente excluyentes, ya que podrían complementar la red de transporte existente del Valle de Aburrá. Sin embargo, se comparan para identificar cuál responde mejor al problema planteado y a las condiciones del corredor piloto. Para ello, se definieron criterios de ponderación relacionados con costo, infraestructura, tiempo, adaptabilidad territorial, integración con el sistema actual y sostenibilidad, con el fin de justificar de manera clara la selección del Aeroriel como la opción más coherente para el proyecto.

Tabla 2

Criterios de evaluación y ponderación de alternativas de transporte

Criterio	Peso	Justificación
Costo de implementación	25%	Es el criterio de mayor peso porque el problema central del proyecto se relaciona con las barreras económicas que dificultan la implementación de sistemas de transporte masivo tradicionales.
Requerimiento de infraestructura e intervención urbana	20%	Evalúa el nivel de obras civiles, ocupación del suelo, adquisición predial, cimentaciones y afectación del espacio urbano. Es clave porque el proyecto busca reducir la dependencia de infraestructura pesada.
Tiempo de implementación	15%	Considera la duración estimada de planeación, construcción y puesta en marcha. Tiene alta importancia porque los sistemas tradicionales suelen requerir procesos largos antes de entrar en operación.
Adaptabilidad territorial	15%	Mide la capacidad de la alternativa para ajustarse a diferentes condiciones de topografía, espacio, longitud del corredor y disponibilidad de puntos de conexión. Es relevante porque el Aeroriel se plantea como una solución modular y replicable.
Integración con el sistema existente	15%	Evalúa la posibilidad de articularse con la red actual de transporte metropolitano, especialmente con el sistema Metro y rutas integradas en el corredor La Estrella–Caldas.
Sostenibilidad ambiental y energética	10%	Considera el potencial de reducir emisiones, operar con energía eléctrica y disminuir la presión ambiental frente a sistemas convencionales. Aunque es importante, tiene menor peso porque el problema central del proyecto se enfoca principalmente en viabilidad de implementación.

Para valorar cada alternativa se propone una escala de 1 a 5, donde 1 representa un desempeño bajo frente al criterio evaluado y 5 representa un desempeño alto. La calificación ponderada se obtiene multiplicando la calificación asignada por el peso del criterio. La tabla 3 presenta la comparación multicriterio de las alternativas evaluadas.

Tabla 3

Comparación multicriterio de alternativas de transporte

Alternativa	Costo de implementación 25 %	Infraestructura e intervención urbana 20 %	Tiempo de implementación 15 %	Adaptabilidad territorial 15 %	Integración con el sistema existente 15 %	Sostenibilidad ambiental 10 %	Puntaje total
Metro Cable	3	4	4	4	4	4	3,8
Tranvía eléctrico terrestre	2	2	2	2	4	4	2,6
Metro aéreo elevado	1	2	1	3	4	4	2,35
Aeroriel	4	5	4	5	4	5	4,5

Aeroriel: obtiene el mayor puntaje porque responde de forma más directa a los criterios prioritarios del proyecto. Su principal fortaleza está en que propone una infraestructura aérea, ligera y modular, lo que permite reducir la ocupación del suelo, disminuir la magnitud de las obras civiles y facilitar una implementación progresiva por tramos. Además, su adaptabilidad territorial es uno de los factores más relevantes, ya que el sistema no se limita únicamente al corredor La Estrella - Caldas, sino que puede ajustarse a diferentes locaciones según la demanda, la topografía, el presupuesto disponible y los puntos de conexión requeridos.

Metro Cable: presenta un desempeño favorable, especialmente en adaptabilidad topográfica, menor ocupación del suelo e integración con redes existentes. Sin embargo, su capacidad y velocidad pueden ser más limitadas para ciertos corredores de demanda media o alta, por lo que se considera una alternativa pertinente pero no necesariamente la más adecuada para el enfoque de este proyecto. Puede funcionar como referencia importante porque el Valle de Aburrá ya cuenta con experiencia en sistemas aéreos de transporte, pero el Aeroriel busca ampliar esa lógica mediante una solución diferente, automatizada y modular.

El tranvía eléctrico terrestre: tiene ventajas ambientales y puede integrarse con corredores urbanos consolidados, pero presenta una desventaja importante frente al problema planteado: requiere intervención directa sobre el suelo urbano, adecuación de vías, manejo de interferencias y posibles afectaciones durante la construcción. Por esta razón, aunque es una alternativa sostenible, no responde con la misma fuerza al objetivo de reducir infraestructura pesada y facilitar una implementación más flexible.

El metro aéreo elevado: ofrece alta capacidad y buen desempeño operacional, pero es la alternativa menos favorable frente a los criterios principales del proyecto. Sus altos costos, grandes estructuras, mayores requerimientos técnicos y largos tiempos de ejecución lo hacen menos compatible con la necesidad de encontrar una solución más liviana, adaptable y de menor intervención urbana. Aunque podría ser eficiente desde el

punto de vista operativo, presenta barreras significativas para corredores donde la viabilidad económica y constructiva es un factor determinante.

En conclusión, el análisis de alternativas permite establecer que el Aeroriel es la opción más coherente con el problema formulado, ya que busca facilitar la implementación de transporte masivo o semimasivo reduciendo las barreras asociadas a costos, infraestructura y tiempos de ejecución. La selección del corredor La Estrella - Caldas como caso piloto fortalece esta evaluación, porque permite estudiar la alternativa en un entorno metropolitano real, con necesidades de integración territorial y posibilidad de articulación con el sistema de transporte existente. No obstante, la propuesta conserva su carácter adaptable, de manera que su aplicación no queda restringida a este corredor, sino que puede proyectarse hacia otras zonas con condiciones similares o con necesidades de movilidad que requieran soluciones menos invasivas que los sistemas tradicionales.

9. Matriz de Marco lógico

A continuación, se presenta como anexo la tabla correspondiente a la Matriz de Marco Lógico del proyecto, en la cual se detallan cada uno de los componentes. [Matriz Marco Lógico Aeroriel](#)

10. Gerencia del proyecto

10.1 Gestión de tiempo

Duración del proyecto = 24 meses

Ruta crítica:

- Licencias ambientales
- Fabricación industrial
- Montaje estructural
- Validación de prototipo piloto
- Pruebas finales

Diagrama de Gantt: [Cronograma Aeroriel.xlsx](#)

10.2 Metodología de control

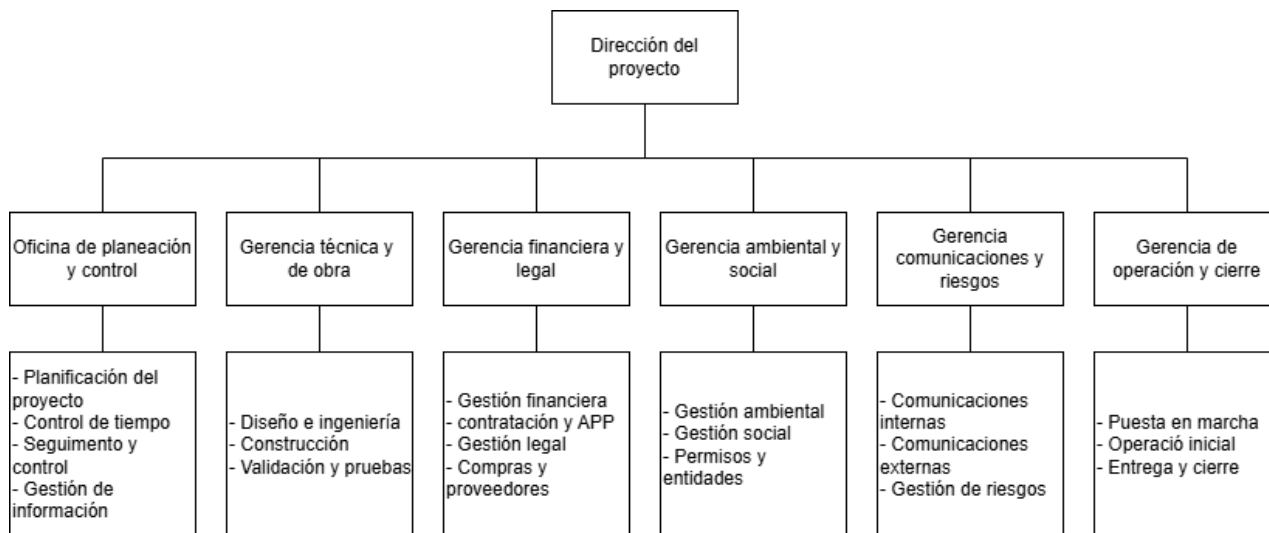
- Seguimiento semanal de avances
- Indicadores: varianza del cronograma e índice de desempeño del cronograma

10.3 Gestión de recurso humano

La ejecución del proyecto se compone por el trabajo conjunto de muchas áreas en las que se debe contar con personal calificado para garantizar el cumplimiento de los objetivos, en la figura 3 se especifican los equipos de personal necesarios para el desarrollo del Aeroriel.

Figura 3

Estructura organizacional del proyecto Aeroriel



- Dirección del proyecto: lidera y coordina todas las áreas del proyecto, se encarga de la toma de decisiones y relacionamiento estratégico.
- Oficina de planeación y control: planifica, monitorea y controla el tiempo, alcance y desempeño del proyecto.
- Gerencia técnica y de obra: responsable del diseño, ingeniería, construcción, montaje y validación técnica del sistema.
- Gerencia financiera y legal: gestiona los recursos financieros, contratos, compras y cumplimiento legal del proyecto.
- Gerencia ambiental y social: asegura el cumplimiento de normativa ambiental y la gestión social con la comunidad y entidades.
- Gerencia de comunicaciones y riesgos: gestiona la comunicación interna y externa y la identificación y control de riesgos del proyecto.
- Gerencia de operación y cierre: lidera la puesta en marcha, operación inicial, entrega y cierre formal del proyecto.

10.4 Gestión de calidad

La gestión de calidad del proyecto se basa en asegurar que todos los entregables cumplan especificaciones técnicas, normativas y funcionales, minimizando riesgos operativos y garantizando seguridad para los usuarios y el cumplimiento de la normativa, esta se implementa bajo un enfoque de prevención, control y mejora continua.

10.4.1 Criterios de calidad

En la tabla 4 se presentan los criterios de calidad definidos para el proyecto.

Tabla 4

Criterios de calidad del proyecto

Seguridad estructural	Cumplimiento normativo	Eficiencia operativa
- Resistencia de materiales $\geq$ cargas máximas de diseño - Factor de seguridad estructural definido - Cumplimiento de normas de ingeniería civil	- Licencias aprobadas al 100% - Cumplimiento de normativas ambientales y urbanas - Certificaciones técnicas obtenidas antes de operación	- Disponibilidad del sistema $\geq$ 95% - Tiempo de operación sin fallos críticos - Consumo energético optimizado

10.4.2 Control de calidad

Requiere de la adecuada definición de estándares técnicos, la revisión de planos y especificaciones, la validación de proveedores y la capacitación adecuada del personal técnico, posteriormente se evalúan los ítems que se encuentran en la Tabla 5.

Tabla 5

Actividades de control de calidad por fase del proyecto

Durante el prototipo	Durante construcción	Antes de operación
- Pruebas de fatiga - Pruebas de carga - Simulación de condiciones reales	- Inspección de materiales - Verificación de montaje - Control de soldaduras y uniones	- Pruebas dinámicas del sistema completo - Validación de cabinas y rieles - Prueba piloto supervisada

10.4.3 Herramientas de control

En la tabla 6 se presentan las herramientas de control de calidad del proyecto.

Tabla 6

Herramientas de control de calidad

Checklist técnicos	Auditorías	Certificaciones
- Listas de verificación por fase - Validación de cumplimiento de especificaciones	- Internas, por el equipo del proyecto - Externas, por entes certificadores	- Certificación estructural - Certificación de seguridad operativa - Aprobación para operación comercial

10.5 Prototipo piloto

El prototipo piloto cumple un papel central dentro de la gestión de calidad del proyecto, ya que funciona como un mecanismo de validación temprana de los diseños, materiales y procesos constructivos. A través de su implementación, es posible realizar pruebas controladas que permiten identificar fallas, ajustar especificaciones técnicas y reducir la incertidumbre antes de escalar a la construcción del sistema completo. De esta manera, el prototipo no solo contribuye al aseguramiento de la calidad, al prevenir errores desde fases iniciales, sino también al control de calidad, al proporcionar evidencia empírica del desempeño del sistema bajo condiciones reales.

10.6 Gestión de comunicaciones

La gestión de comunicaciones del proyecto Aeroriel busca asegurar que todos los equipos trabajen con información actualizada, facilitar la toma de decisiones del director del proyecto, mantener informados a actores externos y reducir riesgos derivados de desinformación o falta de coordinación garantizando transparencia, trazabilidad de la información y una gestión diferenciada entre interna y externa.

Comunicación interna: está orientada a la ejecución del proyecto e incluye reportes de avances por fase, reuniones técnicas de seguimiento y gestión documental del proyecto, todo esto mediante plataformas colaborativas, tableros de control, correos, actas formales, talleres y comunicación oral en reuniones.

Comunicación externa: está orientada a los involucrados externos y el entorno del proyecto, esta incluye informes a entidades gubernamentales, socialización con comunidades y reportes a inversionistas, ejecutándose mediante la publicación de informes oficiales, reuniones institucionales y espacios de participación ciudadana.

10.6.1 Plan de comunicaciones

En la tabla 7 se resume el plan de comunicaciones del proyecto.

Tabla 7

Plan de comunicaciones

Actor	Información	Medio	Frecuencia
Equipo técnico	Avance del proyecto	Reunión	Semanal
Director proyecto	Indicadores y estado general	Informe ejecutivo	Quincenal
Gobierno	Avance y cumplimiento	Informe formal	Mensual
Comunidad	Impacto y avances	Taller / reunión	Trimestral
Inversionistas	Estado financiero	Reporte ejecutivo	Mensual

10.7 Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se basa en un enfoque proactivo y continuo que se aplica durante todo el ciclo de vida del proyecto, esta tiene como objetivo, identificar, analizar, responder y monitorear eventos que puedan afectar el alcance, tiempo, costo y calidad del sistema.

Como posibles riesgos internos contemplamos fallas en el prototipo, retrasos en construcción, sobrecostos en materiales y mano de obra, errores en diseño y cálculo estructural y fallas en coordinación de los diferentes equipos. Mientras que en riesgos externos identificamos el retraso en licencias ambientales y urbanísticas, oposición social y comunitaria, cambios regulatorios, problemas de financiación y relaciones con los inversionistas y condiciones climáticas adversas. En la tabla 8 se presentan los principales riesgos identificados, y sus respectivas estrategias como plan de respuesta.

Tabla 8

Matriz de riesgos y acciones de respuesta

Riesgo	Estrategia	Acción de respuesta al riesgo
Fallas en el prototipo	Mitigar	Iteración de diseño, pruebas de fatiga y validación experimental
Retrasos en construcción	Mitigar	Planificación detallada, control de cronograma y seguimiento continuo
Sobrecostos en materiales y mano de obra	Mitigar	Control presupuestal, contratos a precio fijo y gestión de proveedores
Errores en diseño estructural	Evitar	Revisión técnica, validación por expertos y uso de simulaciones
Fallas en coordinación de equipos	Mitigar	Reuniones periódicas, uso de herramientas colaborativas y definición de roles claros
Retraso en licencias	Mitigar	Gestión anticipada con autoridades y seguimiento continuo
Oposición social y comunitaria	Mitigar	Estrategia de socialización y participación ciudadana
Cambios regulatorios	Aceptar	Monitoreo normativo constante y capacidad de adaptación
Problemas de financiación	Transferir	Estructuración sólida del modelo APP y acuerdos contractuales

Conflictos con inversionistas	Mitigar	Comunicación constante y reportes financieros claros
Condiciones climáticas adversas	Aceptar	Planes de contingencia y ajustes en cronograma

10.8 Cierre del proyecto

Esta corresponde a la etapa en la que el Aeroriel ya se encuentra en funcionamiento y se verifica el cumplimiento de objetivos y del alcance establecido, se formaliza la entrega del sistema y se garantiza su transición a un estado de operación.

Antes de la entrega del sistema, se realizará una validación general para asegurar que el sistema cumple con todos los requisitos, en esta revisión se incluye:

- Revisión de entregables vs alcance inicial
- Validación de especificaciones técnicas
- Cumplimiento de requisitos de calidad
- Verificación de hitos contractuales

Una vez realizadas las validaciones, se genera un informe de cumplimiento del proyecto que evidencie que el Aeroriel, cumple con los requisitos exigidos, se realiza la entrega de infraestructura, comprendida por riel, arcos, estaciones, cabinas y sistema eléctrico, también se entrega la respectiva documentación. Se firma una carta de aceptación que certifica que el Aeroriel ha sido recibido conforme.

Se comunica el impacto y resultados del proyecto a los stakeholders mediante la presentación de resultados técnicos y financieros, publicación del informe final del proyecto y la socialización con comunidad y entidades. Y se hace el cierre administrativo y contractual del proyecto, terminando los contratos, haciendo las liquidaciones respectivas, evaluando a los proveedores y liberando los recursos para así darle cierre al proyecto.

11. Estudio de Mercado

11.1 Descripción del producto o servicio

El Aeroriel es un servicio de transporte masivo urbano y periurbano diseñado para movilizar pasajeros mediante un sistema aéreo ligero, automatizado y modular. Su funcionamiento se basa en una superestructura elevada que soporta un riel suspendido, sobre el cual se desplazan vehículos eléctricos compuestos por cabinas automatizadas. Para el presente proyecto, el sistema se plantea como una alternativa de movilidad para el corredor La Estrella - Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, con posibilidad de integración con la red de transporte existente y con capacidad de adaptación a otras locaciones que presenten restricciones similares de espacio, topografía, presupuesto o infraestructura.

El servicio se orienta a ofrecer una opción de transporte confiable, continua y menos dependiente del tráfico terrestre. Cada vehículo estaría conformado por dos cabinas de 11 pasajeros, para una capacidad total de 22 pasajeros por unidad. En condiciones de operación comercial, el sistema proyecta una capacidad estimada entre 5.000 y 7.000 pasajeros por hora por sentido, con posibilidad de aumentar su desempeño mediante ajustes en frecuencia, número de vehículos y configuración del corredor. Desde el punto de vista operativo, el Aeroriel contempla control centralizado, operación sin conductor, alta frecuencia de servicio y circulación sobre infraestructura exclusiva, lo que favorece la regularidad de los viajes y reduce la variabilidad asociada a la congestión vial.

La propuesta de valor del sistema se concentra en cuatro atributos principales: menor ocupación del suelo urbano, reducción de tiempos de implementación frente a sistemas tradicionales, operación eléctrica automatizada y adaptabilidad territorial. A diferencia de alternativas como el metro elevado, el tranvía o grandes corredores viales, el Aeroriel utiliza una estructura modular y liviana que puede fabricarse por componentes y ensamblarse progresivamente. Esta característica permite disminuir la intervención directa sobre el espacio público, facilitar la construcción por tramos y ajustar el trazado a las condiciones físicas del territorio.

El sistema también incorpora un enfoque de sostenibilidad mediante tracción eléctrica y posibilidad de integración con generación energética renovable local, especialmente a través de turbinas eólicas de eje vertical ubicadas en la infraestructura de soporte. Adicionalmente, la propuesta contempla el uso de estructuras tubulares eficientes, con potencial de aprovechamiento de materiales reciclados de la industria petrolera, lo que fortalece el enfoque de economía circular y reducción de huella ambiental.

En el caso del corredor La Estrella - Caldas, el Aeroriel se plantea como una solución complementaria para mejorar la conexión metropolitana del sur del Valle de Aburrá. El sistema no busca reemplazar completamente los modos de transporte actuales, sino integrarse con ellos mediante estaciones de acceso, conexión con rutas alimentadoras, articulación con el sistema Metro y esquemas de pago compatibles. De esta manera, el producto ofrecido corresponde a un servicio integral de transporte de pasajeros que combina infraestructura elevada, cabinas automatizadas, operación eléctrica, estaciones de ingreso y salida, integración intermodal y una estructura adaptable a diferentes condiciones urbanas.

11.2 Análisis de la oferta

La oferta actual de transporte urbano y metropolitano en corredores como La Estrella - Caldas está conformada por sistemas de transporte masivo, transporte público colectivo, rutas alimentadoras, transporte individual y servicios informales o bajo demanda. Cada una de estas alternativas satisface la necesidad de desplazamiento de la población, pero presenta diferencias importantes en capacidad, costo, cobertura, flexibilidad, tiempos de viaje, confiabilidad y nivel de dependencia de la infraestructura vial.

Dentro de la competencia directa se encuentran los sistemas de transporte masivo y semimasivo, como el metro, los buses de alta capacidad, los tranvías, los trenes ligeros y los sistemas de transporte por cable. Estos modos cumplen funciones similares dentro de la movilidad urbana, ya que operan en corredores estructurales, movilizan volúmenes importantes de pasajeros y requieren algún tipo de infraestructura dedicada. Sin embargo, también presentan restricciones relevantes: los sistemas férreos y elevados convencionales suelen exigir altos costos de inversión, obras civiles de gran escala y largos periodos de ejecución; los tranvías dependen del espacio disponible en superficie; y los sistemas por cable, aunque tienen ventajas en zonas de topografía compleja, tienden a operar sobre alineaciones más rígidas entre estaciones, lo que limita su adaptación a corredores urbanos con cambios frecuentes de dirección.

En este contexto, el Aeroriel se posiciona como una alternativa intermedia entre los sistemas de baja capacidad, como algunos modelos de cable aéreo, y los sistemas pesados de alta inversión, como el metro elevado o subterráneo. Su principal ventaja frente a la oferta existente está en que combina menores costos relativos de construcción, mayor capacidad que los sistemas de cable, implementación más rápida y operación independiente del tráfico terrestre. Además, su configuración tubular y modular permite desarrollar trazados más flexibles, con capacidad de retorno en radios reducidos, lo que facilita su adaptación a zonas urbanas con restricciones espaciales, corredores con curvas o sectores donde se requieren redireccionamientos para mejorar la cobertura. Esta característica es especialmente relevante para ciudades como Medellín y su área metropolitana, donde las condiciones topográficas y urbanas exigen soluciones con mayor capacidad de ajuste territorial.

La competencia indirecta está representada por modos que no corresponden a transporte masivo estructural, pero que influyen en la decisión de viaje del usuario. En este grupo se encuentran el vehículo particular, la motocicleta, el transporte informal, los taxis y las plataformas de movilidad bajo demanda. Estos modos ofrecen flexibilidad y cobertura puerta a puerta, pero dependen directamente de la infraestructura vial, están expuestos a la congestión, pueden generar mayores costos por viaje y presentan menor eficiencia energética frente a soluciones colectivas. En el caso del transporte informal, además, se suman problemas de regulación, seguridad y calidad del servicio.

Frente a esta oferta, el Aeroriel no se plantea como un sustituto absoluto de la red existente, sino como un complemento capaz de integrarse con el sistema Metro, las rutas alimentadoras y otros modos de transporte del sur del Valle de Aburrá. Su valor dentro del mercado radica en ocupar un espacio intermedio que hoy no está completamente cubierto: una solución de capacidad media-alta, con menor ocupación del suelo, mayor flexibilidad de trazado, operación automatizada y menor exposición a la congestión. Esta posición le permite diferenciarse tanto de los sistemas tradicionales de alta inversión como de los modos de transporte de menor capacidad que dependen de la red vial.

Para complementar el análisis de la oferta, en la tabla 9 se presenta una aproximación de la participación de algunos sistemas de transporte dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta información permite identificar el peso relativo de los modos existentes y ubicar al Aeroriel como una alternativa nueva dentro del mercado, con potencial de integrarse a la red actual y captar usuarios de modos terrestres o alimentadores en corredores estratégicos como La Estrella - Caldas.

Tabla 9

Participación de los principales sistemas de transporte en el Valle de Aburrá

Sistema o modo	Participación aproximada	Vijes diarios estimados por persona	Observación
Transporte público colectivo terrestre	19%	$\approx 1.165.000$	Incluye buses y rutas colectivas urbanas/metropolitanas.
Metro	14%	≈ 858.000	Principal sistema estructurante del Valle de Aburrá.
Metroplús	1%	≈ 61.000	Sistema de buses de mediana capacidad integrado al SITVA.
Tranvía	$\approx 0\%$ redondeado	< 61.000	En el reparto modal aparece con participación menor al 1 %.
Metrocable	Incluido en Red Metro/SITVA	No desagregado	No aparece separado en el resumen modal; se interpreta dentro de la red integrada del Metro.
Aeroriel	0%	0	Actualmente no opera; su participación dependería de la captación de usuarios del transporte público, rutas alimentadoras y modos individuales.

Nota: los usuarios diarios se estiman con base en aproximadamente 6,13 millones de usuarios diarios en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá. s. f.)

La información anterior muestra que la oferta de transporte del Valle de Aburrá está concentrada principalmente en modos terrestres y en la Red Metro/SITVA. En este contexto, el Aeroriel ingresaría como una alternativa sin participación actual en el mercado, pero con potencial de complementar la red existente mediante una solución aérea, modular y menos dependiente de la infraestructura vial. Su oportunidad de mercado

se encuentra especialmente en corredores donde los usuarios requieren mayor confiabilidad, integración con el sistema masivo y reducción de la exposición a la congestión.

11.3 Demanda

La demanda potencial del Aeroriel se relaciona con la necesidad de fortalecer la oferta de transporte masivo y semimasivo en corredores metropolitanos donde los usuarios requieren alternativas más confiables, integradas y menos dependientes de la congestión vial. En el Valle de Aburrá se realizan aproximadamente 6.131.727 viajes diarios, considerando todos los modos de transporte utilizados por la población, como caminata, transporte público, Metro, motocicleta, automóvil, taxi, bicicleta y otros medios. El término “viajes diarios” hace referencia al total de desplazamientos realizados en un día dentro del territorio metropolitano, no únicamente a usuarios del Metro (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s. f.).

La población beneficiaria directa corresponde principalmente a los habitantes de Caldas y La Estrella, debido a que el corredor propuesto busca mejorar la conexión funcional entre ambos municipios y su articulación con el sistema metropolitano de transporte. Para 2026, Caldas cuenta con una población proyectada de 89.671 habitantes, mientras que La Estrella cuenta con 84.068 habitantes, para una población conjunta aproximada de 173.739 personas. Estas cifras corresponden a proyecciones municipales basadas en información del DANE, elaboradas a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (DANE, 2025; Telencuestas, 2026a, 2026b).

Dentro de esta población, se toma como base inicial la población mayor de edad, por ser el segmento con mayor probabilidad de realizar desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos, comerciales, institucionales o de acceso a servicios. En 2026, Caldas registra aproximadamente 72.398 personas mayores de 18 años y La Estrella 67.492 personas mayores de 18 años, para un total aproximado de 139.890 personas en ambos municipios (Telencuestas, 2026a, 2026b). En la tabla 10 se presentan los escenarios de demanda considerados para el proyecto.

La demanda potencial del Aeroriel estaría compuesta por usuarios actuales del transporte público, usuarios de rutas alimentadoras, personas que utilizan transporte informal, motociclistas y conductores de vehículo particular que podrían migrar hacia una alternativa con mayor regularidad, menor exposición a la congestión y mejor integración con el sistema metropolitano. Esta segmentación coincide con el documento base del estudio de mercado, donde se identifican como usuarios potenciales del sistema los usuarios del transporte público, transporte informal, vehículos particulares y motocicletas.

Tabla 10

Escenarios de demanda

Variable	Valor aproximado	Fuente / interpretación
Población de Caldas 2026	89.671 habitantes	Proyección basada en datos DANE.
Población de La Estrella 2026	84.068 habitantes	Proyección basada en datos DANE.
Población directa del área de influencia	173.739 habitantes	Suma de la población proyectada de Caldas y La Estrella.
Población mayor de edad en Caldas	72.398 personas	Población de 18 años o más proyectada para 2026.
Población mayor de edad en La Estrella	67.492 personas	Población de 18 años o más proyectada para 2026.
Población base para estimación de demanda	139.890 personas	Suma de la población mayor de edad de ambos municipios.
Escenario conservador de captación	≈ 7.000 usuarios frecuentes	5 % de la población base estimada.
Escenario base de captación	≈ 11.200 usuarios frecuentes	8 % de la población base estimada.
Escenario optimista de captación	≈ 14.000 usuarios frecuentes	10 % de la población base estimada.

La estimación de demanda muestra que el corredor La Estrella - Caldas cuenta con una base poblacional relevante para evaluar el Aeroriel, especialmente considerando que ambos municipios suman cerca de 174 mil habitantes y una población mayor de edad aproximada de 140 mil personas, potencialmente usuaria por motivos laborales, educativos, comerciales o de acceso a servicios (DANE, 2025; Telencuestas, 2026a, 2026b).

Además, la existencia de rutas integradas entre Caldas y la estación La Estrella confirma una relación funcional previa que refuerza la pertinencia del corredor como zona piloto (Metro de Medellín, s. f.). Frente a esta demanda preliminar, la capacidad proyectada del Aeroriel vehículos de 22 pasajeros y entre 5.000 y 7.000 pasajeros por hora por sentido resulta suficiente para cubrir los escenarios iniciales de captación, siempre que se ajuste la operación según frecuencia, número de cabinas y horarios de mayor demanda.

11.4 Análisis de comercialización

La comercialización del Aeroriel debe entenderse en dos niveles: primero, como un proyecto de infraestructura dirigido a actores institucionales, y segundo, como un servicio de transporte para usuarios finales. En el nivel institucional, el sistema se orienta principalmente a entidades públicas, operadores de transporte, gobiernos municipales o metropolitanos y posibles esquemas de asociación público-privada, debido a que su implementación requiere planeación urbana, permisos, integración tarifaria, financiación y articulación con la red de movilidad existente. En el nivel del usuario final, el Aeroriel se comercializa como un servicio de transporte masivo o semimasivo, accesible mediante estaciones, pago por viaje e integración con otros modos de transporte.

Para el corredor La Estrella - Caldas, la estrategia de comercialización debe centrarse en presentar el Aeroriel como una alternativa complementaria a la red actual, no como un reemplazo total de los sistemas existentes. Su valor para el usuario se basa en la reducción de exposición al tráfico terrestre, mayor regularidad del servicio, comodidad en el desplazamiento, integración con rutas alimentadoras y conexión con puntos estratégicos del sistema metropolitano. Esta orientación permite posicionar el proyecto como una opción útil para usuarios cotidianos que se desplazan por motivos laborales, educativos, comerciales o de acceso a servicios.

La promoción del sistema debe realizarse mediante campañas de información y socialización dirigidas tanto a la comunidad como a los actores institucionales. En la fase inicial, se recomienda desarrollar jornadas informativas en Caldas, La Estrella y zonas de influencia del corredor, con el fin de explicar el funcionamiento del sistema, sus beneficios, las estaciones proyectadas, las condiciones de seguridad y la forma de integración con otros medios de transporte. Esta socialización es clave para reducir la percepción de riesgo frente a una tecnología nueva y fortalecer la aceptación ciudadana.

Los canales de difusión deben combinar medios institucionales, digitales y comunitarios. Entre ellos se incluyen páginas web de las entidades vinculadas al proyecto, redes sociales, piezas audiovisuales explicativas, campañas pedagógicas en estaciones de transporte, espacios de participación ciudadana y reuniones con comunidades, comerciantes y usuarios potenciales. Además, durante la fase piloto se pueden desarrollar demostraciones técnicas o recorridos controlados que permitan validar la experiencia del usuario y generar confianza en el sistema.

El acceso al servicio se realizaría a través de estaciones ubicadas estratégicamente en el corredor, conectadas con rutas alimentadoras, transporte público existente y puntos de intercambio modal. Para facilitar la adopción, se requiere que el sistema contemple integración con medios de pago existentes en la red metropolitana, como tarjetas inteligentes o mecanismos equivalentes, de manera que el usuario pueda realizar transbordos de forma sencilla. Las políticas de acceso deben orientarse a garantizar

seguridad, inclusión, eficiencia operativa y tarifas competitivas, con posibilidad de esquemas diferenciales para estudiantes, adultos mayores o poblaciones priorizadas.

11.5 Análisis del precio

El precio del Aeroriel debe plantearse como una tarifa preliminar de mercado, no como una tarifa técnica definitiva. Esto significa que el valor propuesto busca ubicar el servicio dentro de un rango competitivo frente a los modos existentes, sin afirmar todavía que dicho precio cubre por completo la inversión, operación y mantenimiento del sistema. En transporte público, la tarifa no solo permite recuperar costos, sino que también influye en la demanda, en la elección modal y en la posibilidad de captar usuarios que actualmente se movilizan en bus, rutas alimentadoras, motocicleta, transporte informal o vehículo particular (Litman, 2004; Batarce & Galilea, 2018). La demanda potencial del Aeroriel, está compuesta precisamente por estos grupos de usuarios, quienes podrían migrar hacia una alternativa con mayor regularidad, menor exposición a la congestión e integración metropolitana (SAR S.A.S. & Universidad Nacional, 2026).

Para esta etapa se adopta una longitud preliminar de 8 km para el corredor La Estrella–Caldas. Este valor parte de una referencia aproximada en línea recta entre la Estación La Estrella y un punto estratégico de Caldas, incorporando un margen por ajustes de trazado, estaciones, restricciones urbanas, topografía y condiciones operativas. Con esta longitud y el costo de referencia del estudio financiero de USD 10.849.055 por kilómetro en doble sentido, la inversión estimada sería:

$$\text{CAPEX estimado} = 8 \text{ km} \times \text{USD } 10.849.055/\text{km} = \text{USD } 86.792.440$$

Si se utiliza una tasa de conversión de trabajo de COP 4.000/USD, solo para efectos preliminares, la inversión sería cercana a COP 347.170 millones. Este valor debe interpretarse como una referencia de inversión llave en mano, pues el presupuesto por kilómetro incluye infraestructura principal, cimentaciones, vehículos, red eléctrica, estaciones, generación por kilómetro, AIU, imprevistos, know how y señalización (SAR S.A.S. & Universidad Nacional, 2026).

Sin embargo, esta inversión no debe trasladarse directamente al usuario mediante una tarifa alta. Los sistemas urbanos de transporte suelen diferenciar entre tarifa técnica y tarifa al usuario. La tarifa técnica representa el valor que permitiría cubrir los costos reales del sistema, mientras que la tarifa al usuario puede ser menor cuando existen subsidios, ingresos comerciales, aportes públicos, financiación climática, valorización o esquemas APP. La literatura sobre transporte férreo urbano muestra que la subsidización es clave para garantizar viabilidad financiera, aumentar demanda y facilitar el acceso sostenible al transporte (Wang et al., 2024). Además, en el caso del Aeroriel, el modelo de negocio contempla ingresos complementarios como venta llave en mano, concesiones, licenciamiento, mantenimiento especializado y monetización climática (Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín & SAR S.A.S., 2026).

Conceptualmente, la tarifa técnica se puede expresar así:

$$\text{Tarifa técnica} = \text{costos anuales totales} / \text{viajes pagos anuales}$$

Los costos anuales totales incluyen el CAPEX anualizado, OPEX, mantenimiento, energía, seguros, recaudo, reposición de activos y contingencias. El CAPEX anualizado corresponde a distribuir la inversión durante la vida útil del proyecto; el OPEX reúne operación, supervisión, administración y energía; el mantenimiento incluye inspección de arcos tubulares, limpieza de rieles, revisión de sistemas electromecánicos y reposición de componentes; los seguros cubren responsabilidad civil y riesgos operativos; y los viajes pagos anuales corresponden a los viajes que realmente generan ingreso, no solo a la población potencial. Con los datos actuales todavía no es posible cerrar esta tarifa técnica, porque faltan OPEX detallado, vida útil financiera, consumo energético real, pasajeros-kilómetro, costo de recaudo e integración, y nivel de subsidio disponible.

Por lo anterior, se propone una tarifa comercial inicial entre COP 3.200 y COP 4.200 por viaje, con un valor base de COP 3.800. Este rango se justifica porque mantiene el servicio cerca de tarifas urbanas altas de transporte público, sin crear una barrera excesiva de acceso. En Bogotá, la tarifa del sistema pasó de USD 0,38 en 2000 a USD 0,75 en 2024, y 50 pasajes mensuales equivalen aproximadamente al 15 % del salario mínimo mensual, lo que evidencia que el precio del transporte puede afectar de forma importante a los usuarios de menores ingresos (Prieto-Rodríguez & García-Bedoya, 2024).

En conclusión, el Aeroriel debería presentar su precio inicial como un rango estimado y no como una tarifa definitiva. La propuesta base de COP 3.800 por viaje, dentro de un rango de COP 3.200 a COP 4.200, permite mantener competitividad, reconocer el valor del servicio y evitar una barrera de acceso. No obstante, la sostenibilidad financiera dependerá de la estructura final de CAPEX, OPEX, subsidios, integración tarifaria, demanda real, costos energéticos, mantenimiento e ingresos complementarios.

12. Estudio Técnico

12.1 Ingeniería básica del proyecto

12.1.1 Descripción del producto y servicio

El Aeroriel se define como un sistema de transporte masivo aéreo ligero, diseñado mediante una superestructura de arcos tubulares y rieles suspendidos. El servicio principal consiste en la movilización de pasajeros en cabinas modulares automatizadas que operan de forma elevada, liberando el espacio en superficie.

- Especificaciones técnicas:
 - ✓ Superestructura: arcos estructurales de tubería de acero especificación API 5Lx32 espesor de entre 9-11mm, con aprovechamiento de tubería petrolera reciclada para reducir la huella de carbono; Se contempla el uso de tubería petrolera reciclada de 14 pulgadas, fomentando la economía circular.
 - ✓ Geometría del Arco (14"): longitud de 58 metros con un avance de traslape de 49 metros y una flecha (altura) de 16 metros.
 - ✓ Componentes de Soporte: Pendolones con diámetros de 4" a 6" pulgadas.
 - ✓ Riel Tubular: diámetro de 12.7 pulgadas con una platina de peralte de 40 cm y espesor de 6.35 mm.

- ✓ Vehículos: unidades modulares con capacidad para 22 pasajeros (dos cabinas de 11 pasajeros cada una).
- ✓ Propulsión: sistema electromecánico de desplazamiento denominado Kijote, tracción 100% eléctrica.
- ✓ Generación Integrada: turbinas eólicas de eje vertical integradas en las torres, capaces de operar con vientos desde 0,4 m/s.
- ✓ Control: sistema totalmente automatizado y centralizado, sin conductor a bordo.

12.1.2 Descripción del proceso

El proceso constructivo y operativo se basa en la modularidad e industrialización.

1. Fabricación: prefabricación industrial de arcos tubulares y rieles monocasco mediante doblado controlado y soldadura certificada. Esta materia prima puede ser comprada nueva o de la recepción de las tuberías provenientes de petroleras que serán renovadas y puestas a punto para el proyecto.
2. Transformación: curvado controlado de tubería y soldadura estructural certificada para conformar los arcos.
3. Montaje: ensamblaje acelerado en sitio, minimizando la intervención en la malla vial existente y reduciendo el impacto urbano.
4. Validación: pruebas dinámicas, de fatiga y seguridad operativa (basadas en el protocolo del tramo piloto de 230 m).
5. Operación: el sistema opera bajo una frecuencia de hasta 15 segundos entre cabinas, gestionado por un software de control centralizado.

12.1.3 Justificación

- Resistencia Sísmica: el Aeroriel es el único sistema que soporta hasta 9.1 Richter, comparado con el riesgo alto en MetroCable y medio en Metro pesado.
- Afectación de Espacio: solo ocupa el 0.05% del suelo, frente al 2-3% del MetroCable.
- Capacidad: 7,200 pax/h/sentido, superando ampliamente los 2,880 del MetroCable.

12.2 Requerimientos de insumos y tecnología

Para la implementación del tramo hacia Caldas, se identifican los principales requerimientos cuantitativos y cualitativos, los cuales se resumen en la tabla 11.

Tabla 11

Requerimientos de insumos, tecnología y personal

Categoría	Especificación técnica	Función
Materia prima	Tubería de acero API (nueva o recuperada)	Estructura principal de arcos y rieles.
Tecnología	Sistema Quijote y software de control centralizado	Tracción y automatización del sistema.
Energía	Turbinas eólicas de eje vertical (Patente NC 2019/0003434)	Autonomía parcial y reducción de huella de CO ₂ .
Personal	Ingenieros mecánicos, soldadores certificados y operadores de control	Mantenimiento preventivo y supervisión operativa

12.3. Tamaño del Proyecto

El tamaño del proyecto se define por su capacidad de transporte para cubrir la demanda del corredor sur del Valle de Aburrá (Medellín - Caldas).

- Capacidad Nominal (CNP): el sistema está proyectado para alcanzar una capacidad máxima de hasta 10.080 pasajeros por hora por sentido (pax/h/sentido).
- Capacidad de Diseño (CDP): para la extensión a Caldas, se prevé una operación continua con una velocidad comercial entre 30 y 50 km/h. Considerando el mantenimiento preventivo, se estima una disponibilidad de operación de 330 días/año.
- Factor de Servicio de Planta (FSP): aplicando la métrica técnica de gestión de proyectos:

$$FSP = \frac{330}{365} = 0.90$$
 Esto indica una utilización efectiva del sistema del **90%** del tiempo anual.

12.4. Localización del Proyecto

12.4.1. Macro-localización

El proyecto se ubica en el departamento de Antioquia, específicamente en la subregión sur del Valle de Aburrá, conectando la actual estación Estrella de la Línea A del Metro de Medellín con el casco urbano de Caldas.

12.4.2. Micro-localización

La infraestructura se desplegará de forma aérea, aprovechando las restricciones espaciales y topográficas del corredor sur.

- Adaptabilidad Topográfica: la tecnología Aeroriel permite operar en pendientes de hasta 30°, lo cual es crítico para la geografía de Caldas, donde los sistemas ferroviarios tradicionales (límite de 4%) fallarían.

- Disponibilidad de Servicios: el sistema se integra a la red eléctrica existente del Metro, pero suma autonomía parcial mediante la generación eólica distribuida en sus torres a alturas de entre 2 y 6 metros.
- Impacto Social: beneficiará directamente a la población de Caldas y veredas aledañas, reduciendo los tiempos de desplazamiento hacia el centro de Medellín y disminuyendo la dependencia del transporte motorizado fósil.

12.5 Distribución

El diseño técnico contempla estaciones compactas y centros de control integrados.

- Estaciones: estructuras ligeras que facilitan el acceso peatonal y la integración con rutas alimentadoras locales.
- Centro de mantenimiento: área dedicada al soporte técnico especializado del sistema de rodadura y actualización del software de automatización.
- Interconexión: punto de transferencia física en la Estación La Estrella para asegurar la continuidad del viaje en el sistema Metro

12.6 Requerimientos técnicos e innovación

Para asegurar la viabilidad, el proyecto requiere:

- Suministros: acero estructural API y componentes para el sistema de control automatizado.
- Infraestructura de Validación: uso de los resultados del tramo piloto de 230 metros para validar el comportamiento dinámico y la fatiga de los materiales bajo estándares de la Universidad Nacional de Colombia.
- Costo Estimado: se proyecta una inversión de aproximadamente USD 10 millones por kilómetro, lo que lo hace financieramente viable frente a un metro pesado.

12.7 Organización técnica y legal

- Propiedad Intelectual: el sistema cuenta con solicitud de patente de modelo de utilidad (NC 2025/0010946) para el sistema integral y patentes radicadas para el aerogenerador.
- Alianzas Institucionales: respaldo técnico de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín para validación estructural y simulaciones dinámicas.
- Modelo de Operación: se propone un esquema de Asociación Público-Privada (APP) o concesión, buscando reducir la dependencia de subsidios operativos mediante la eficiencia energética y la automatización.

12.8 Matriz de riesgos

En la tabla 12 se presentan las posibles afectaciones donde las medidas de mitigación son vitales para la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Tabla 12

Matriz de riesgos del estudio técnico

Riesgo	Categoría	Plan de mitigación
Precios del Acero	Financiero	Cláusulas de ajuste de precio y fijación de costos a largo plazo.
Esquema APP	Financiero	Contratación de asesores especializados en estructuración de infraestructura.
Sismicidad	Técnico	Estructura diseñada para resistir hasta 9.1 Richter.
Licencias	Regulatorio	Gestión temprana con municipios y AMVA desde la Fase 0.
Control Central	Técnico	Redundancia de software y protocolos de operación manual de emergencia.

13. Estudio financiero y económico

El estudio financiero del proyecto Aeroriel tiene como propósito cuantificar la inversión requerida para el desarrollo del prototipo piloto y para el posterior escalamiento del sistema a nivel kilométrico, integrando tanto la infraestructura principal de transporte como el subsistema de generación eólica. El sistema está conformado por una superestructura de acero API, riel suspendido, cabinas automatizadas, sistema de control centralizado, suministro eléctrico, señalización y un esquema de generación eólica, por lo cual la evaluación económica debe considerar tanto costos directos e indirectos, como costos de ingeniería, propiedad intelectual, rubros de administración, imprevistos y utilidad.

Para la elaboración del estudio financiero se adoptaron los siguientes supuestos:

- Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses a precios de referencia de abril de 2026.
- Los costos del prototipo y del sistema por kilómetro se estiman a partir de presupuestos referenciales de ingeniería.
- El proyecto se analiza como una infraestructura compuesta por dos subsistemas integrados, el Aeroriel y el generador eólico.

- Los rubros de administración, imprevistos y utilidad (AIU), know how, patentes, planos y señalización se reconocen como parte de la inversión inicial, dado que son necesarios para la implementación real del sistema.
- El presupuesto por kilómetro corresponde a una solución llave en mano, por lo que incorpora costos directos e indirectos de construcción, integración tecnológica y puesta en marcha.

La Tabla que se encuentra en el Anexo presenta el presupuesto para el desarrollo del prototipo tecnológico Aeroriel de 230 metros. Con el cual se busca cuantificar la inversión mínima necesaria para construir, montar y poner en funcionamiento un tramo piloto capaz de validar el comportamiento estructural, el sistema de tracción, el control eléctrico y la integración del generador eólico.

13.1 Tabla de inversión inicial del prototipo piloto (230 m) (ver [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) (Prototipo 16-09))

La estructura de costos del prototipo evidencia que la mayor participación de la inversión se concentra en los elementos estructurales y electromecánicos del sistema. Los rubros asociados al riel montado en los arcos, la rolada de tuberías, los cables estructurales y las obras civiles corresponden a la base física del sistema portante y de rodadura. Por su parte, los kijotes, las cabinas, el control eléctrico, la red de riel instalada y la señalización representan el núcleo funcional del sistema de transporte automatizado. Finalmente, el generador eólico se incorpora como un subsistema energético complementario, alineado con la reducción de la huella de carbono. En conjunto, estos rubros permiten estimar una inversión total del prototipo de USD 997.292,04, valor que incluye costos directos, administración, imprevistos, utilidad, planos, patentes, vehículo de apoyo, reposición de diseño promotor y cesión de patentes.

La Tabla del Anexo [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) presenta el presupuesto del sistema Aeroriel por kilómetro en doble sentido bajo la modalidad llave en mano. Este valor constituye la base económica para proyectar la inversión de un corredor completo, dado que integra el suministro, transporte, fabricación y montaje del acero estructural, así como los costos de cimentaciones, vehículos, red, sistema eléctrico, estaciones, generación por kilómetro, AIU, imprevistos, know how y señalización. En el estudio técnico se reporta un costo unitario de USD 10.849.055 por kilómetro, valor que sirve como referencia principal para la estimación de la inversión del tramo La Estrella - Caldas.

13.1 Tabla de inversión de escalamiento del sistema Aeroriel (USD/km) (ver [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) s (A-R KILÓMETRO))

Desde el punto de vista financiero, esta tabla representa el presupuesto de referencia más importante para el escalamiento comercial del proyecto, ya que recoge tanto los costos de la infraestructura principal del Aeroriel como los costos indirectos y de integración tecnológica. Los rubros del acero estructural concentran una fracción significativa del costo total porque corresponden al sistema portante, a los rieles y a los elementos de soporte del trazado aéreo. Los costos de cimentación, estaciones, red y sistema eléctrico reflejan la adecuación del corredor y la puesta en servicio del sistema. Adicionalmente, el componente de generación por kilómetro confirma que el modelo financiero no solo

contempla transporte, sino también un aporte energético integrado. Finalmente, la inclusión de AIU, soterrado de cables, know how y señalización permite pasar de un costo puramente constructivo a un costo llave en mano, más adecuado para evaluar la viabilidad de una infraestructura real.

La Tabla del Anexo muestra el costo del generador de 42 kV considerado dentro del proyecto, el cual contempla la generación integrada de energía mediante turbinas eólicas instaladas en las torres del sistema, con el fin de aportar una autonomía parcial y mejorar el desempeño ambiental del proyecto.

13.2 Tabla de inversión del subsistema de generación eólica (ver [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) (Hélice 26))

El costo del generador está compuesto por elementos estructurales, montaje especializado con grúa, importación de equipos completos y componentes electromecánicos de alta especificidad. A estos rubros se suman el know how y el AIU, lo cual refleja que no se trata únicamente de la compra de un equipo, sino de la incorporación de una tecnología con requerimientos de transferencia técnica, integración al sistema Aeroriel y gestión de riesgos constructivos. El valor total estimado del subsistema asciende a USD 96.182,93. Este valor se entiende como un activo asociado al proyecto principal, y no como una unidad independiente de negocio, aunque posteriormente se podría plantear la venta de excedentes energéticos o un esquema separado de aprovechamiento de energía, *Nota*. Adaptado de [Aero Riel Presupuestos Feb 17 2026 UN], proporcionado por [Sergio Adolfo Rivera Correa] (comunicación personal, 14 de abril de 2026).

13.3 Tabla de operación y mantenimiento para un tramo de 8 Km (ver [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) (Operación y Mantenimiento))

En proyectos de infraestructura de transporte masivo, se utiliza una metodología de costos operativos basada en un porcentaje del CAPEX inicial, ajustada por la automatización del sistema y los factores locales de mantenimiento, en el caso de los costos directos se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo (calculado al 2.5% del CAPEX anual para garantizar la integridad estructural de los arcos y la eficiencia de los motores HUB), la energía necesaria para el movimiento de las cabinas y la nómina operativa del tramo (aprox 8Km, 8 estaciones), y en el caso de los gastos indirectos tenemos las pólizas de responsabilidad civil, administración de las oficinas centrales del operador y gastos legales recurrentes (calculado al 0.5% del CAPEX), el sistema de 8 km que, gracias a su alta automatización, mantiene los costos operativos por debajo del 5% del CAPEX anual, lo cual es una cifra extremadamente competitiva frente a sistemas convencionales como el metro pesado o tranvías urbanos, y en el apartado de energía y operación técnica tenemos el mantenimiento del parque eólico, energía de respaldo, iluminación y señalización, seguridad electrónica, licencias de software y conectividad.

13.4 Consolidado de inversión total del proyecto

El Aeroriel tiene un costo de USD 10,85 millones por km, para un corredor de 8 km, la inversión base es de USD 86,79 millones, y al incluir una contingencia del 10 %, la inversión inicial total asciende a USD 95,47 millones. Adicionalmente, los costos de

operación y mantenimiento del primer año son de USD 3,69 millones, por lo que el requerimiento financiero total del proyecto durante el primer año sería de USD 99,16 millones.

13.5 Tabla comparativa de sistemas de transporte masivos (ver [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#) (Comparativo))

El análisis comparativo realizado muestra que el Aero riel se perfila como una alternativa de transporte masivo ligero con ventajas relevantes en costo de inversión, ocupación del corredor y potencial de adaptación topográfica frente a otros sistemas más pesados. En comparación con un metro elevado como el de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Aero riel presenta una inversión por kilómetro sustancialmente menor, lo que mejora su atractivo para corredores intermedios donde la demanda no necesariamente justifica una infraestructura de un metro pesado. Frente a sistemas tipo Metrocable, la propuesta también resulta competitiva en costo unitario, según las cifras internas del proyecto y los valores públicos disponibles para líneas recientes como la Línea P de Medellín. El Aeroriel puede considerarse como una solución prometedora y financieramente más liviana, pero requiere mayor consolidación de sus supuestos técnicos para compararse en igualdad metodológica con sistemas ya construidos y operativos.

13.6 Ingresos proyectados

Se adopta una tarifa preliminar base de COP 3.800 por viaje, valor coherente con el rango actual de tarifas del transporte masivo urbano en Colombia. Con un escenario base de 11.200 usuarios frecuentes y 2 viajes diarios por usuario, se obtienen 22.400 viajes diarios. A partir de ello, se estiman los ingresos bajo dos criterios. El primero corresponde a una operación anual completa de 365 días, mientras que el segundo corresponde a un escenario conservador de 300 días equivalentes de demanda plena. Este último no implica que el sistema opere solo 300 días al año, sino que busca reflejar que sábados, domingos y festivos suelen presentar una demanda menor que los días hábiles. En ausencia de aforos específicos, los 300 días equivalentes representan aproximadamente el 82 % de una operación anual plena ($300/365 = 0,82$).

Así, con una tarifa base de COP 3.800, los ingresos tarifarios estimados son los siguientes:

Escenario de 300 días equivalentes: $11.200 \times 2 \times 300 = 6.720.000$ viajes/año

$$6.720.000 \times COP\ 3.800 = \textbf{COP 25.536 millones/año}$$

Escenario de 365 días: $11.200 \times 2 \times 365 = 8.176.000$ viajes/año

$$8.176.000 \times COP\ 3.800 = \textbf{COP 31.068,8 millones/año}$$

Adicionalmente, se incluyen ingresos complementarios por publicidad en estaciones, cabinas y soportes digitales del sistema. Dado que sistemas integrados como el Metro de Medellín ya obtienen ingresos no tarifarios relevantes por publicidad y otros negocios, se adopta para el Aeroriel un supuesto conservador de ingresos por publicidad equivalente al 5 % del ingreso tarifario. En consecuencia:

Escenario de 300 días equivalentes

Ingreso tarifario: $25.536.000.000 \times 0,05 = 1.276,8 \text{ millones/año}$

Ingreso con publicidad: $25.536.000.000 + 1.276.800.000$
 $= 26.812,8 \text{ millones/año}$

Escenario de 365 días

Ingreso tarifario: $31.068.800.000 \times 0,05 = 1.553,44 \text{ millones/año}$

Ingreso con publicidad: $31.068.800.000 + 1.553.440.000$
 $= 32.622,24 \text{ millones/año}$

Estos ingresos permiten dimensionar la capacidad comercial inicial del sistema, pero no garantizan por sí solos la recuperación total del proyecto. Por lo tanto, la tarifa de COP 3.800 debe entenderse como una tarifa al usuario competitiva y preliminar. La tarifa final deberá validarse mediante estudios de disposición a pagar, integración tarifaria, subsidios, ingresos complementarios y análisis de sensibilidad. Esto es importante porque la elasticidad tarifaria muestra que un aumento en el precio puede reducir la demanda; por ejemplo, con una elasticidad de - 0,5, un incremento del 10 % en la tarifa puede reducir el consumo cerca de 4,9 % (Litman, 2004).

Como supuesto para el crecimiento anual de la demanda, se adopta una tasa del 2 %. Tomando como base el ingreso total del año 1 con publicidad, los ingresos del año n se calculan mediante la expresión:

$$\text{Ingresos año } n (I_n) = \text{Ingresos año base} \times (1 + g)^{n-1}$$

donde $g = 0,02$ y n es el número de años de crecimiento, entonces los ingresos para el sexto año serían: $I_6 = 32.622.240.000 \times (1,02)^5 = 36.017.588.941,39$

Por tanto, al sexto año los ingresos proyectados ascenderían a COP 36.017,59 millones, lo que muestra un crecimiento progresivo de los ingresos del sistema aun manteniendo constante la tarifa base y el supuesto de ingresos complementarios por publicidad.

13.7 Relación costo beneficio

Según el Departamento Nacional de Planeamiento (DNP) la relación beneficio/costo (RBC) Expresa la proporción del valor presente de los beneficios e ingresos generados (VPB) frente el valor presente de los costos (VPC), como $RBC = VPB / VPC$, y señala que una RBC mayor a 1 favorece aceptar la alternativa, menor a 1 sugiere rechazarla.

La relación beneficio/costo del proyecto Aeroriel se calculó comparando el valor presente de los beneficios con el valor presente de los costos durante un horizonte de evaluación de 30 años. Para ello, se tomó como ingreso base del primer año el valor de COP 32.622.240.000 correspondiente al recaudo anual por tarifa más el ingreso complementario por publicidad. Por el lado de los costos, se consideró un costo total inicial del proyecto de COP 381.886.721.200 (tasa de cambio de trabajo de COP 4.000/USD). Adicionalmente, se incorporaron los costos de operación y mantenimiento

(O&M) del primer año, estimados en COP 14.771.700.800, los cuales se hicieron crecer a una tasa del 3 % anual a lo largo del horizonte de evaluación.

En cuanto a los beneficios, se adoptó un crecimiento anual de la demanda del 2 % y un ajuste tarifario del 3 % anual. Por tanto, el crecimiento anual efectivo de los ingresos se calculó de forma compuesta como:

$$(1 + 0,02)(1 + 0,03) - 1 = 0,0506$$

es decir, un crecimiento anual efectivo de 5,06 %.

Así, los beneficios del año se calcularon mediante la expresión:

$$B_n = 32.622.240.000 (1,0506)^{n-1}$$

y su valor presente se obtuvo descontando al 9 % anual:

$$VPB = \sum_{n=1}^{30} \frac{32.622.240.000(1,0506)^{n-1}}{(1,09)^n} = 553.600.650.401 \text{ COP}$$

Por su parte, los costos de operación y mantenimiento evolucionan según:

$$C_t = 14.771.700.800(1,03)^{n-1}$$

y su valor presente se calcula como:

$$VPC_{O\&M} = \sum_{n=1}^{30} \frac{14.771.700.800(1,03)^{n-1}}{(1,09)^n} = 201.154.736.103 \text{ COP}$$

El valor presente total de los costos corresponde entonces a la suma del costo inicial del proyecto más el valor presente del O&M:

$$VPC = 381.886.721.200 + 201.154.736.103 = 583.041.457.303 \text{ COP}$$

Finalmente,

$$RBC = \frac{553.600.650.401}{583.041.457.303} = 0,9495$$

En consecuencia, la relación beneficio/costo del proyecto, incluyendo el ajuste tarifario del 3 % anual, es de 0,95. Esto significa que, por cada peso llevado a valor presente que cuesta el proyecto, se recuperan aproximadamente 0,95 pesos en beneficios monetarios directos. El resultado muestra que el sistema se encuentra muy cercano al punto de equilibrio financiero, aunque todavía ligeramente por debajo de 1.

13.8 Análisis de sensibilidad y riesgo

El análisis de sensibilidad muestra que el Aeroriél es particularmente sensible a la demanda captada, al costo de inversión inicial y a la tasa de descuento utilizada. Una

reducción de la demanda o un aumento del CAPEX deterioran rápidamente la relación beneficio/costo, mientras que mayores ingresos no tarifarios o una mejor captación de usuarios acercan el proyecto al equilibrio financiero. En consecuencia, la estructuración del proyecto debe priorizar la validación de demanda, el control de costos de acero y montaje, la optimización del esquema de operación y la consolidación de ingresos complementarios por publicidad y explotación comercial del sistema.

Las variables que más afectan el VPN (Valor presente neto) y la TIR (Tasa interna de retorno), tenemos los ingresos (Demanda), CAPEX (Acero/Obra), y los costos de operación y mantenimiento, para obtener un punto de equilibrio aprox una TIR de 12% el sistema requiere un promedio de 65,000 pasajeros diarios o una tarifa técnica aprox \$3.800 COP.

Analizando los riesgos en el sistema podemos encontrar los siguientes aspectos:

Riesgos técnicos y de construcción

Variabilidad del viento (generación eólica):

- Riesgo: que los 42 KV por generador no se alcancen debido a cañones de viento urbanos impredecibles.
- Mitigación: instalación de estaciones anemométricas previas. El diseño del Aeroriel permite redundancia con la red de EPM para evitar paros operativos.

Ciberseguridad y software (kijote):

- Riesgo: fallos en el sistema de conducción autónoma o hackeos al centro de control.
- Mitigación: implementación de protocolos de redundancia física en vía y software con estándares ferroviarios de nivel SIL-4.

Riesgos financieros

Volatilidad del acero

- Riesgo: al basar la estructura en acero API 5L (referencia \$5.85/kg), un alza global del hierro encarece el proyecto.
- Mitigación: contratos de suministro a precio fijo (*Hedging*) y compras anticipadas de tubería una vez se logre el cierre financiero.

TRM

- Riesgo: los motores HUB y electrónica se cotizan en USD, pero los pasajes se recaudan en COP.
- Mitigación: aprovechamiento de la Ley 1964 de 2019 (cero aranceles) para reducir la base de costo importado.

El proyecto es altamente sensible a la demanda. Mientras que un Metrocable tiene un límite de capacidad física bajo, el Aeroriel tiene un "techo" mucho más alto debido a su velocidad (60 km/h) y frecuencia. Por ser un sistema 100% eléctrico con auto generación eólica, el proyecto es elegible para el mercado de créditos de carbono (CERs). Basado en el desplazamiento de buses diésel, se podrían capturar ingresos extra por sostenibilidad.

14. Estudio de impactos ambientales

14.1. Generalidades y marco institucional

El proyecto Aeroriel se define como una infraestructura de transporte masivo de alta complejidad técnica cuya ejecución requiere obligatoriamente el proceso de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este procedimiento asegura que la intervención se armonice con los objetivos de desarrollo sostenible del Estado colombiano, actuando como un instrumento de conocimiento para la toma de decisiones objetivas y transparentes.

El sustento normativo para la elaboración de este estudio es la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MGEPEA), adoptada bajo la Resolución 1402 de 2018 (Minambiente, 2018). Esta normativa establece instrucciones ordenadas y jerarquizadas que garantizan la entrega de información suficiente para que la autoridad evalúe la viabilidad ambiental del proyecto con eficiencia científica (Minambiente, 2018).

Adicionalmente, en cumplimiento de la Ley 2052 de 2020 y la Resolución 0455 de 2021, todos los trámites asociados a la oferta institucional de la ANLA, incluyendo la licencia ambiental, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal deben estar registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) (Conesa Fernández-Vítora, 1993). Este registro garantiza la trazabilidad legal y el acceso público a la información administrativa del proyecto.

14.2. Justificación de la metodología de evaluación

Para el presente estudio se ha implementado la metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora (1993), seleccionada por su rigor técnico en la identificación, predicción e interpretación de las alteraciones netas en el entorno. Esta metodología permite diferenciar con precisión entre el "Efecto" y el "Impacto Ambiental", definido este último como la alteración neta en la calidad de vida o en el medio, resultante de comparar la evolución futura del entorno con y sin la ejecución de la actividad.

La guía de Conesa facilita la tipificación temporal de los impactos, identificando aquellos de carácter inmediato, latente (manifestados tras la acumulación de agentes) o de momento crítico, donde la coincidencia temporal entre la acción y la sensibilidad del factor agrava la alteración.

Dada la naturaleza del proyecto Aeroriel, se ha optado por una Evaluación Detallada. Según los criterios técnicos de Conesa, este nivel de profundidad es imperativo cuando las acciones pueden producir efectos notables que exigen una ponderación exhaustiva de factores y una evaluación global del sistema ambiental para garantizar la estabilidad de los ecosistemas intervenidos.

14.3. Descripción de actividades susceptibles de producir impacto (ASPI)

Las actividades del proyecto se conceptualizan como elementos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que interaccionan con el entorno vital mediante flujos de entrada (recursos y espacio) y salida (empleo y efectos ambientales). De acuerdo con la matriz técnica proporcionada (Minambiente, 2025), las fases se desglosan de la siguiente manera:

- Fase de construcción: incluye la "excavación y cimentación", cuya interacción principal es la alteración física del sustrato mediante compactación y remoción; el "Transporte de materiales", responsable de emisiones atmosféricas y ruido; y el "Montaje de estructuras", que constituye la acción de mayor presión sobre el entorno.
- Fase de operación: comprende la operación técnica del sistema y la "Movilización de usuarios", actividad que genera beneficios directos en la dinámica urbana.
- Fase de mantenimiento: se divide en tres subactividades específicas: "Mantenimiento del sistema", "Inspección y control" y "Limpieza y conservación". Esta distinción es fundamental, ya que cada una posee un peso ponderado diferenciado en la recuperación de la calidad ambiental (Minambiente, 2025).

14.4. Caracterización de factores ambientales impactados

El ambiente se estructura en subsistemas que sirven de soporte a la actividad humana. Los factores ambientales son los componentes específicos que reciben el efecto de las ASPI. A continuación, en la tabla 13 se relacionan los factores impactados con sus respectivos indicadores según la clasificación de subsistemas de Conesa.

Tabla 13

Factores ambientales impactados e indicadores de evaluación

Subsistema Ambiental	Factor Ambiental	Indicador de Impacto Ambiental
Medio Físico (Inerte)	Calidad del Suelo	Grado de compactación y pérdida de perfil
	Calidad del Aire	Concentración de material particulado y gases
	Ruido Ambiental	Niveles de presión sonora en decibeles (dB)
	Emisiones Atmosféricas	Volumen de contaminantes por fuente móvil/fija
	Residuos Sólidos	Toneladas de material dispuesto o aprovechado
	Consumo Energético	Kilovatios-hora (kWh) requeridos por el sistema
Medio Biótico	Flora y Fauna	Grado de ruptura de equilibrios biológicos

Medio Perceptual	Paisaje Urbano	Alteración de unidades de cuenca visual
Socioeconómico	Salud y Bienestar	Incidencia en morbilidad y confort acústico
	Comunidad Local	Grado de aceptación y cohesión social
	Movilidad Urbana	Tiempos de desplazamiento y flujo vehicular

14.5. Evaluación de impactos: Matriz de importancia Conesa

La valoración cualitativa se basa en la fórmula de Importancia (I) de Conesa, que integra variables como Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. Los resultados obtenidos de la matriz Aeroriel (Minambiente, 2025) arrojan las siguientes conclusiones técnicas:

- Montaje de estructuras: bajo el rigor de la metodología multivariada, esta actividad presenta un impacto positivo Severo (+59) en el factor de Residuos Sólidos. Este valor refleja la valorización de 164 km de tubería petrolera API reciclada, transformando lo que tradicionalmente sería un residuo en un activo estructural clave bajo la Estrategia Nacional de Economía Circular. Por otro lado, la generación de ruido durante esta fase se clasifica como Irrelevante (-22), debido a que el diseño modular permite un ensamblaje aéreo acelerado que reduce drásticamente los tiempos de exposición auditiva de la comunidad (Minambiente, 2025).
- Excavación y cimentación: presenta una importancia Moderada (-46), destacando un impacto controlado en la Calidad del Suelo. A diferencia de los sistemas de transporte pesado, el Aeroriel minimiza la pérdida irreversible de propiedades físicas del terreno mediante el uso de cimentaciones puntuales en arcos estructurales distanciados entre 12 y 20 metros, lo que previene la desestabilización masiva de laderas en pendientes de hasta 30° (Minambiente, 2025)
- Movilización de usuarios: presenta una importancia Moderada (-46), destacando un impacto controlado en la Calidad del Suelo. A diferencia de los sistemas de transporte pesado, el Aeroriel minimiza la pérdida irreversible de propiedades físicas del terreno mediante el uso de cimentaciones puntuales en arcos estructurales distanciados entre 12 y 20 metros, lo que previene la desestabilización masiva de laderas en pendientes de hasta 30° (Minambiente, 2025).
- Mantenimiento del sistema: esta sub-actividad reporta un impacto positivo Moderado (+49) en el factor de Salud y Bienestar. La importancia técnica radica en que el mantenimiento preventivo de los sistemas magnéticos y de rodadura asegura una operación de baja fricción y silenciosa, mitigando el estrés acústico

urbano de forma permanente. Es imperativo diferenciar esta gestión de la "Limpieza y conservación" y la "Inspección y control", para no sobrestimar la recuperación global de la fase de mantenimiento (Minambiente, 2025)

Los impactos se clasifican según su gravedad: Críticos (irrecuperables), Severos (requieren medidas correctoras y tiempo dilatado de recuperación), Moderados o Mínimos.

Ver Anexo [Matriz Impactos Aeroriel.xlsx](#)

14.6. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El PMA se fundamenta en la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), bajo el principio rector de "producir conservando y conservar produciendo" (ANLA, 2026). El proyecto se alinea con los "6 Flujos de Materiales" priorizados, enfocándose especialmente en los Flujos de Materiales de Construcción, Fuentes y flujos de energía, y el Flujo del agua (ANLA, 2026).

- Gestión de residuos y circularidad: en cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, se implementarán protocolos para el aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). La medida principal es la valorización de 164 km de tubería petrolera API recuperada para la superestructura, lo que transforma un pasivo industrial en un activo de transporte, reduciendo la huella de carbono embebida y la presión sobre materiales vírgenes (ANLA, 2026).
- Eficiencia de recursos: la operación se enmarca en los "5 Vehículos" de la ENEC, específicamente en los modelos de "Ciudades Sostenibles" y "Cadenas de valor sostenibles". Se optimizará el flujo energético mediante la generación eólica urbana integrada en los arcos estructurales, aprovechando vientos desde 0,4 m/s para alcanzar niveles de autosuficiencia parcial y reducir el consumo de la red eléctrica externa (ANLA, 2026).
- Medidas de mitigación específicas: se establecen protocolos estrictos para el control de ruido, utilizando sistemas de tracción eléctrica de baja fricción que minimizan el impacto acústico en comparación con sistemas BRT. Para el factor paisaje, se ejecutará un programa de restauración urbana que integre las torres atirantadas y aerogeneradores de eje vertical como mobiliario urbano funcional, compensando la intrusión visual en la cuenca del Valle de Aburrá.

14.7. Programa de seguimiento y monitoreo

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y la efectividad de las medidas de mitigación, se establece un programa de seguimiento basado en los manuales de la ANLA, los cuales tienen carácter vinculante para el promotor (Minambiente, 2018).

- Monitoreo atmosférico y de ruido: control periódico de emisiones de fuentes fijas y niveles de presión sonora para asegurar que no se sobrepasen los umbrales

legales definidos para infraestructuras de transporte (Conesa Fernández-Vítora, 1993).

- Gestión hídrica y de vertimientos: supervisión técnica de los permisos de vertimientos de aguas residuales generadas durante la construcción y las labores de limpieza del sistema (Conesa Fernández-Vítora, 1993).
- Seguimiento biótico: control del aprovechamiento forestal de árboles aislados y protección de la biodiversidad urbana en el área de influencia directa (Conesa Fernández-Vítora, 1993).
- Transparencia de información: uso del Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG) para el reporte de datos a la ANLA, asegurando que el seguimiento ambiental sea verificable y objetivo (Minambiente, 2018).

15. Estudio Social

El proyecto Aeroriel, al ser un sistema de transporte aéreo suspendido, eléctrico y modular, genera una serie de impactos sociales tanto positivos como negativos que deben ser identificados y gestionados adecuadamente. Entre los impactos positivos más relevantes se encuentran la mejora del acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud, especialmente en corredores saturados o con topografía difícil, lo que contribuye a reducir la desigualdad territorial. También se destaca la generación de empleo local durante la construcción, operación y mantenimiento, así como la posibilidad de encadenamiento productivo mediante el reciclaje de tuberías petroleras en desuso. Desde el punto de vista ambiental y sanitario, al ser un sistema eléctrico, reduce emisiones de CO₂ y contaminación local, disminuyendo enfermedades respiratorias y mejorando la calidad de vida. Además, al ser aéreo, evita interrupciones por inundaciones, aumentando la resiliencia climática, y minimiza la ocupación del espacio público, liberando suelo para peatones, ciclistas o áreas verdes.

No obstante, también se identifican impactos negativos potenciales. La instalación de torres, arcos y el monorriel suspendido puede generar un impacto visual negativo en centros históricos, zonas de valor paisajístico o barrios con identidad arquitectónica. Puede requerir expropiaciones menores o reubicación de viviendas, comercios formales e informales, así como vendedores ambulantes. Durante la construcción, el cierre parcial de calles podría fragmentar barrios o dificultar la movilidad peatonal. También pueden surgir problemas de privacidad visual si las cabinas pasan cerca de ventanas de viviendas, y riesgos de vandalismo o caída de objetos desde altura. La mejora en conectividad suele encarecer el suelo y los alquileres, lo que puede provocar gentrificación y desplazamiento de población vulnerable. Si las estaciones no son diseñadas con accesibilidad universal (ascensores, rampas, señalización táctil), el sistema podría excluir a personas con movilidad reducida, adultos mayores o cuidadores con coches de bebé. La automatización necesaria para reducir costos operativos podría eliminar puestos de trabajo de conductores o personal de boletería tradicional.

Para evaluar estos impactos de manera rigurosa se propone utilizar una metodología de Evaluación de Impacto Social (EIS) basada en estándares internacionales y adaptada al contexto latinoamericano, con un fuerte componente participativo. El proceso comienza con el levantamiento de una línea base social que caracterice demográficamente la zona, los usos del suelo, la propiedad de viviendas, las actividades económicas formales e informales, las percepciones sobre movilidad, las organizaciones vecinales, el patrimonio cultural y los grupos vulnerables como indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres y personas con discapacidad. A continuación, se identifican los grupos de interés, entre ellos vecinos del corredor, comerciantes, usuarios actuales de buses, autoridades locales, juntas de acción comunal, colectivos de movilidad sostenible, gremios de construcción y recicladores. Luego se procede al mapeo y jerarquización de impactos mediante matrices de doble entrada que cruzan actividades del proyecto con factores sociales, aplicando criterios como magnitud, extensión, duración, reversibilidad y probabilidad, y validando los resultados en talleres participativos. La valoración combina indicadores cuantitativos (número de predios afectados, porcentaje de población expuesta a ruido, variación de tiempos de viaje por estrato, índice de accesibilidad a empleos) y cualitativos obtenidos mediante encuestas, grupos focales y análisis SIG participativo. Finalmente, se evalúan los riesgos sociales, anticipando posibles conflictos como rechazo vecinal, tomas de terreno o bloqueos, y la capacidad institucional para gestionarlos. Herramientas complementarias incluyen la matriz de Leopold adaptada a lo social, el análisis de medios de vida (capitales humano, social, físico, financiero y natural), la evaluación de impacto acumulado con otros proyectos en la zona y, cuando corresponda, un protocolo de consulta previa a pueblos indígenas o comunidades tribales.

A partir de esta evaluación, se proponen acciones concretas para maximizar los impactos positivos y mitigar los negativos. Para potenciar el empleo inclusivo, se sugiere establecer cuotas de contratación local de al menos un 30% de mano de obra no calificada proveniente de los barrios cercanos, junto con programas de formación para jóvenes y mujeres en oficios de construcción modular, electrotecnia y mantenimiento. Para garantizar un acceso equitativo, todas las estaciones deben diseñarse con ascensores, rampas, piso podo táctil y opción de pago integrado con otros modos de transporte, además de una tarifa social subsidiada para población vulnerable. Aprovechando el reciclaje de tuberías petroleras, se puede crear un programa de economía circular con extrabajadores petroleros y cooperativas de reciclaje, generando ingresos y apropiación social. En las áreas liberadas por la no ocupación del suelo, se recomienda construir parques lineales, ciclovías y zonas de estancia, en consenso con la comunidad.

En cuanto a la mitigación de impactos negativos, para el impacto visual y patrimonial se deben realizar estudios de integración paisajística en zonas sensibles. Ante cualquier necesidad de expropiación o reubicación, se debe aplicar un Plan de Reasentamiento Involuntario con enfoque de derechos humanos, que garantice reposición de vivienda (no solo indemnización monetaria), apoyo a la reubicación de comercios formales e informales y la recuperación de medios de vida durante al menos dos años. En materia de privacidad y seguridad, se debe asegurar que la altura de tránsito de las cabinas sea la suficiente, y en caso de no ser posible se deben colocar celosías o pantallas opacas en tramos que pasen a menos de cinco metros de ventanas, además, se deben diseñar estaciones con sistemas anti-suicidio y barreras de andén. Para evitar la gentrificación, se

propone crear un Fondo de Estabilización de Alquileres que otorgue subsidios temporales a inquilinos vulnerables, así como un programa de mejoramiento de vivienda para propietarios de bajos ingresos en el corredor, evitando que se vean forzados a vender. Con el fin de mejorar la aceptación social, se propone formar Comités de Vigilancia Ciudadana integrados por vecinos electos, que participarán en la supervisión de la construcción y operación; además, se debe abrir una oficina de atención permanente con personal técnico y social, y desarrollar una campaña escolar de concientización y sentido de pertenencia con el sistema. Frente a la automatización y posible pérdida de empleo, se deben capacitar a los conductores de buses afectados para que se reconviertan en operadores de control remoto, personal de mantenimiento o atención al cliente en estaciones, garantizando su recolocación antes de que la automatización sea completa. Para reducir el riesgo de vandalismo y caída de objetos, se debe garantizar que las cabinas estén selladas en todo momento durante el tramo entre estaciones, junto con cámaras de videovigilancia supervisadas por la comunidad.

Finalmente, se requiere un sistema de seguimiento y gobernanza que incluya un Plan de Manejo Social vinculante, con presupuesto y cronograma detallados. Se implementará un monitoreo participativo mediante indicadores mensuales (quejas atendidas, porcentaje de contratación local, niveles de ruido, percepción de seguridad) revisados en mesas barriales. Se debe disponer de un mecanismo de quejas y reclamos gratuito, disponible 24/7 vía telefónica, app móvil o atención presencial, con resolución en un máximo de quince días. Por último, se debe realizar una evaluación a los dos y cinco años de operación, mediante una auditoría social externa que mida cambios en pobreza, movilidad y cohesión comunitaria.

Anexos

1. [Matriz Marco Lógico Aeroriel](#)
2. [Cronograma Aeroriel.xlsx](#)
3. [Aeroriel Presupuestos.xlsx](#)
4. [Matriz Impactos Aeroriel.xlsx](#)
5. [Diagrama Mago de Hoz - Aeroriel](#)



Referencias

Para el desarrollo de todo el doc se usó:

Estudio de mercado Aeroriel. (2026). Estudio de mercado del proyecto Aero-Riel [Documento interno de trabajo].

SAR S.A.S., Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. (2026). Proyecto Aero- Riel sostenible: Piloto funcional de 230 metros con generación eólica integrada [Documento técnico interno].

1. Marco teórico

Hidalgo, D., Giesen, R., & Muñoz, J. C. (2024). Bus Rapid Transit: End of trend in Latin America? Data & Policy, 6, e2. <https://doi.org/10.1017/dap.2023.36>

Ingvardson, J. B., & Nielsen, O. A. (2018). Effects of new bus and rail rapid transit systems – an international review. Transport Reviews, 38(1), 96-116. <https://doi.org/10.1080/01441647.2017.1301594>

Manzolini, J. A., Trovão, J. P., & Antunes, C. H. (2021). Scenario-Based Multi-criteria decision analysis for rapid transit systems implementation in an urban context. eTransportation, 7, 100101. <https://doi.org/10.1016/j.etrans.2020.100101>

Szczurowski, J., Lubecki, A., Bałys, M., Brodawka, E., & Zarębska, K. (2022). Life cycle assessment study on the public transport bus fleet electrification in the context of sustainable urban development strategy. Science of the Total Environment, 824, 153872. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153872>

Ventura, R., Bonera, M., Carra, M., Barabino, B., & Maternini, G. (2022). Evaluating the viability of a Tram-Train system. A case study from Salento (Italy). Case Studies on Transport Policy, 10(3), 1945-1963. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.08.009>

Vu, T., & Preston, J. (2022). A comparative economic assessment of urban transport infrastructure options in low - and middle-income countries. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 164, 38-59. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.07.019>

Wuni, I. Y., & Shen, G. Q. (2020). Barriers to the adoption of modular integrated construction: Systematic review and meta-analysis, integrated conceptual framework, and strategies. Journal of Cleaner Production, 249, 119347. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119347>

Zhai, W., He, Q., Bao, Y., & Cai, C. (2025). Suspended monorail system dynamics: fundamental and practice. Railway Engineering Science, 33(3), 379-413. <https://doi.org/10.1007/s40534-025-00403-6>

2. Estudio de Mercado

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (s. f.). Encuesta Origen-Destino. Observatorio Metropolitano.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2017). Calidad y cobertura del transporte público. Citado en el documento base del estudio de mercado del proyecto Aero-Riel.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985–2017 y 2018–2042 con base en el CNPV 2018.

Departamento Nacional de Planeación. (2024). Evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional de Transporte Urbano: Producto 5. Informe de resultados de la evaluación. Departamento Nacional de Planeación.

Metro de Medellín. (s. f.). Línea A: Sistema integrado.

Metro de Medellín. (2024). Memoria de sostenibilidad 2024.

Metro de Medellín. (2024). Hechos relevantes 2024.

Telencuestas. (2026a). Proyección de la población de Caldas para 2026. Datos basados en proyecciones del DANE.

Telencuestas. (2026b). Proyección de la población de La Estrella para 2026. Datos basados en proyecciones del DANE.

3. Estudio Técnico

Shibah, S. R. M. (2025). *Proposal for a Sustainable Suspended Monorail System: A Theoretical Framework for High-Speed Rail Transport*.
<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7596585/v1>

4. Estudio financiero y económico

Agudelo Vélez, N. E. Cuervo Valle, J. J. (2022). Aproximación cuantitativa a la apropiación, como variable de pertinencia en intervenciones del espacio público. Caso de estudio: Corredor Urbano de Movilidad del Tranvía de Ayacucho. Cuadernos de vivienda y urbanismo.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu14.acav>

Cámara Colombiana de la Infraestructura [CCI]. (2026). *Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP): Reporte de insumos para estructuras metálicas y*

obras de ingeniería civil - Seccional Antioquia. CCI.

<https://www.infraestructura.org.co/indices-y-costos/>

Cámara Fedemetal de la ANDI. (2025). *Guía de precios y transformación metalmecánica en Colombia: Perfiles y tubería estructural*. ANDI.

<https://www.andi.com.co/camara/fedemetal/>

Carreteras Pan-americanas. (2021). *Iniciaron las pruebas de la nueva línea del Metrocable Picacho en Colombia* | Carreteras Pan-Americanas

Consorcio metro de Bog, SYSTRA. Ingenieros constructores, INGETEC (2019). Estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá. [ANALISIS DE ALTERNATIVAS.pdf](#)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2025). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): Comportamiento del ingreso y caracterización del empleo en el área metropolitana del Valle de Aburrá*. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/>

Departamento Nacional de Planeación. (2024). Formulación de Proyectos: Evaluación, Programación y Transferencia. [Formulacion_evaluacion.pdf](#)

Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública. (2023). Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia. [Documento_conceptual_2023.pdf](#)

Federal Ministry for Digital and Transport. Urban Cable Cars in Local Public Transport. Guidelines for local authorities, transport operators and associations – from proposal to planning, construction to operation. [Urban Cable Cars in Local Public Transport](#)

Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto de Desarrollo Urbano, idu. (2016). Estudio comparativo de alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá (PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio. [metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Resumen ejecutivo Estudio de Alternativas.pdf](https://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Resumen_ejecutivo_Estudio_de_Alternativas.pdf)

Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. U. T. Movilidad Urbana Sostenible, MOVIUS. (2023). Contrato interadministrativo 136 de 2021. Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legales, de riesgos, técnico y financiero. [capitulo-0.informe-ejecutivo.pdf](#)

Gobernación de Antioquia. (2025). *Listado de Precios Unitarios (LPU) para la contratación de obras públicas: Subregión Valle de Aburrá*. Secretaría de

- Infraestructura Física. <https://www.antioquia.gov.co/listado-precios-unitarios-obras>
- Instituto de Desarrollo Urbano, idu. (2016). Beneficios ambientales del proyecto “primera línea del metro de bogotá” reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bogotá. [Anexo 7.3 Beneficios Ambientales GEI.pdf](#)
- Mercado, D. A. (2025). Investigación analizó el impacto del Tranvía de Ayacucho en la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia: estos fueron los hallazgos. [Medellín: Investigación revela el impacto del Tranvía de Ayacucho en la calidad de vida](#)
- Metro de Bogotá. (2022) Estructuración integral del proyecto línea 2 del metro de Bogotá, incluyendo los componentes legales, de riesgos, técnico y financiero. [Microsoft Word - 2.2.17 ET17 - Material Rodante_RE](#); Así son los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá. [Así son los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá | Metro de Bogotá](#)
- Metro de Bogotá. El metro de Bogotá y el espacio público: una revolución urbana [El-metro-de-Bogota-y-el-espacio-publico.pdf](#). Línea 1 del Metro de Bogotá. [Generalidades Línea 1 del Metro | Metro de Bogotá](#)
- Metro de Medellín. [Línea P](#), [Línea T](#)
- Metro Línea 1. Plan de manejo ambiental y social para la construcción del viaducto de la primera línea del metro de bogotá – plmb tomo 2. V01. metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2025-01/pmas/Tomo-II.pdf
- Michael Page Colombia. (2025). *Estudio de remuneración 2025: Análisis de tendencias y salarios en los sectores de ingeniería, manufactura y tecnología*. Michael Page. <https://www.michaelpage.com.co/estudios-remuneracion/>
- Ministerio de Minas y Energía. (2014). *Ley 1715 de 2014: Incentivos para la generación de energía renovable y eficiencia energética*. Gobierno de Colombia.
- Ministerio de Minas y Energía. (2013). *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Requisitos de seguridad para sistemas de transporte y distribución de potencia*. Gobierno de Colombia. <https://www.minenergia.gov.co/retie>
- Ministerio de Trabajo. (2026). *Informe trimestral sobre el mercado laboral de la construcción e infraestructura: Vinculación y costos prestacionales*. Gobierno de Colombia. <https://www.mintrabajo.gov.co/estadisticas/>

- Ministerio de Transporte. (2015). *Manual de Señalización Vial: Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia*. Imprenta Nacional de Colombia.
<https://www.mintransporte.gov.co/documentos/5/manuales-de-senalizacion-vial/>
- Pulido, D. Darido, G. Munos Razkin, R. y Moody, J. (2018). El Manual de desarrollo ferroviario. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1272-9>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2025). *Observatorio Laboral para la Educación y el Trabajo: Caracterización de perfiles técnicos y niveles de ingreso en el sector industrial de Antioquia*. Ministerio de Educación Nacional.
<https://observatoriolaboral.edu.co/reportes-estadisticos>
- Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). (2026). *Escala sugerida de honorarios y remuneración para profesionales de la ingeniería en Colombia*. SCI.
<https://sci.org.co/normatividad-salarial/>
- Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2021). *Guía técnica para la aplicación de incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014: Proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE)*. Ministerio de Minas y Energía.
<https://www1.upme.gov.co/PromocionIncentivos/Paginas/Incentivos-Ley-1715.aspx>
- Unidad de Planeación Minero-Energética [UPME]. (2021). *Costos nivelados de generación de energía eólica en pequeña escala en Colombia*. Ministerio de Minas y Energía. <https://www1.upme.gov.co/>
- Vargas Castillo, C. (2023). *Empresa Metro de Bogotá otorga 30 días de cura al concesionario Línea1* | [Bogota.gov.co](https://www.bogota.gov.co)
- World Bank Group. (2020). Urban Aerial Cable Cars as Mass Transit Systems. Case studies, technical specifications, and business models. [World Bank Document](#)

5. Estudio de impactos ambientales

- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2026). Listado de trámites ambientales inscritos en GOV.CO
- Conesa Fernández-Vítora, V. (1993). *Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental* (2.ª ed.). Editorial Mundi-Prensa
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales (MGEPEA) (Resolución 1402 de 2018)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2025). Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC). <https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/estrategia-nacional-de-economia-circular/>.